

OSPF基础

▼ 认识RIB与FIB

- RIB：Routing Information Base，路由信息库，路由器的控制平面
- FIB：Forwarding Information Base，转发信息库，路由器的数据平面
- 常见路由的优先级（direct 0，OSPF内部 10，OSPF外部 150，静态60，ISIS 15，BGP 255）

▼ 华为定义的路由优先级：

- Direct：0
- OSPF：10
- IS-IS：15
- Static：60
- OSPF ASE：150
- OSPF NSSA：150
- IBGP：255
- EBGp：255
- 注意：不同的厂商路由优先级的协定可能不同。

▼ 路由表中的关键字段：

- Destination：表示此路由的目的地址。用来标识IP包的目的地址或目的网络。
- Mask：表示此目的地址的子网掩码长度。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。
- Proto（Protocol）：表示学习此路由的路由协议。
- Pre（Preference）：表示此路由的路由协议优先级。
- 路由器分别定义了外部优先级和内部优先级。外部优先级是指用户可以手工为各路由协议配置的优先级，内部优先级则不能被用户手工修改。
- 选择路由时先比较路由的外部优先级，当不同的路由协议配置了相同的优先级后，系统会通过内部优先级决定哪个路由协议发现的路由将成为最优路由。
- Cost：路由开销。
- NextHop：表示转发到此目的网络的下一跳。指明数据转发的下一个设备。
- Interface：表示转发到此目的网络的出接口。指明数据将从本地路由器哪个接口转发出去。
- Preference用于不同路由协议间路由优先级的比较，Cost用于同一种路由协议内部不同路由的优先级的比较。

- slot-id：显示指定槽位号的FIB表信息。整数形式，取值范围请根据设备实际配置选取。

▼ FIB表中的字段说明：

- Total number of Routes：路由表总数。
- Destination/Mask：目的地址/掩码长度。
- Nexthop：下一跳。
- Flag：当前标志，G、H、U、S、D、B的组合。
- G (Gateway)：网关路由，表示下一跳是网关。
- H (Host)：主机路由，表示该路由为主机路由。
- U (Up)：可用路由，表示该路由状态是Up。
- S (Static)：静态路由。
- D (Dynamic)：动态路由。
- B (Black Hole)：黑洞路由，表示下一跳是空接口。
- TimeStamp：时间戳，表示该表项存在的时间，单位是秒。
- Interface：到目的地址的出接口。
- TunnelID：表示转发表项索引。该值不为0时，表示匹配该项的报文通过隧道转发（如：MPLS隧道转发）。该值为0时，表示报文不通过隧道转发。

▼ 路由的来源

- 直连路由：直连接口所在网段的路由，由设备自动生成。
- 静态路由：由网络管理员手工配置的路由条目。
- 动态路由：路由器通过动态路由协议（如OSPF、IS-IS、BGP等）学习到的路由。
- BGP (Border Gateway Protocol，边界网关协议) 是一种实现AS (Autonomous System，自治系统) 之间的路由可达，并选择最佳路由的距离矢量路由协议。
- AS是指在一个实体管辖下的拥有相同选路策略的IP网络。

▼ 动态路由协议分类

- 距离矢量路由协议：RIP
- 链路状态路由协议：OSPF、IS-IS

▼ RIP协议

▼ 基本知识

- 优先级：100；度量值：跳数（最大15跳）；端口号：源端口、目的端口均为UDP 520；RIPv2组播地址224.0.0.9
- 计时器：更新(update time) 30秒，老化 (ageing time) 180秒，垃圾收集

(garbage-collect time) 120秒

- 报文：request、response
- 防环机制：水平分割、毒性逆转、最大跳数、触发更新

▼ 协议配置 (必须主类宣告)

- rip
- version 2
- network 1.0.0.0
- network 172.16.0.0
- network 192.168.12.0

▼ 查看3张表

- 邻居表：disp rip 1 neighbor
- 数据库：disp rip 1 database
- 路由表：disp rip 1 route

▼ OSPF回顾

- 优先级：10 (内部路由) /150 (外部路由) ，度量值：cost，组播地址：224.0.0.5 (所有的OSPF路由器) /224.0.0.6 (仅适用于DR/BDR)
- 2种认证：接口、区域 (simple、md5) ，3张表、4种网络 (点到点、广播、NBMA、点到多点 (P2MP)) ，5种报文，7种状态 (不包含attempt)
- hello时间、dead interval、Cost修改、DR选举、router-id、silent-interface (适用于连接pc的路由器接口)

▼ OSPF建立过程

- 建立邻居关系
- 交互LSA，同步LSDB
- SPF优先路径 best
- 生成路由表项，加载到路由表

▼ OSPF 知识点

- OSPF 基本配置，查看OSPF 3 张表，OSPF 5 种报文，7种邻居状态，4 种网络类型，4 种特殊区域，7类LSA，4 种 link type，标识一条LSA的 3个要素，OSPF 邻居与邻接关系，单区域、多区域、OSPF 认证，DR 选举，OSPF 被动接口，OSPF 域间聚合、外部聚合，不规则区域的解决办法 (虚链接)，OSPF 开销值、协议优先级及计时器的修改，OSPF 外部路由引入，下放默认路由，OSPF 协议中FA的理解
- 如果先选举DR，再选举BDR，那么当选举 BDR 的过程中DR 失效，此时网络中既没有 DR 也没有 BDR，切换将无法进行，状态机也就没办法做了。所以先有 BDR，后有 DR 是为了保证状态机能正常工作。

OSPF介绍

▼ OSPF 知识点

- OSPF 基本配置，查看OSPF 的 3 张表，OSPF 5 种报文，7种邻居状态，4 种网络类型，4 种特殊区域，7类LSA，4 种 link type，标识一条LSA的 3 个要素，OSPF 邻居与邻接关系，单区域、多区域、OSPF 认证 (keychain) ,DR 的选举，OSPF 被动接口，OSPF 域间聚合，外部聚合，不规则区域的解决办法（虚链接），OSPF 开销值、协议优先级及计时器的修改，OSPF 外部路由引入，下放默认路由，OSPF 协议中 Forwarding Address 的理解

▼ OSPF基础术语

▼ router-id

- 唯一标识一台运行OSPF协议的路由器，不能相同（相同的区域，router-id不能相同；不同的区域，router-id可以相同，建议取不同的值）
- 一个32位无符号整数

▼ 选举规则

- 1、推荐：手工配置，如：ospf router-id 1.1.1.1
- 2、选取loopback接口中最大的IP地址
- 3、选取物理接口中最大的IP地址
- 4、0.0.0.0

▼ 区域 Area

- 标识一个OSPF区域，点分十进制表示
- 从逻辑上把设备分成不同的组，每个组用区域ID来标识

▼ 度量值

- 累计cost作为开销值
- 计算公式：参考带宽100M/接口实际带宽
- 修改cost：1.修改接口的cost；2.修改参考带宽

▼ OSPF三大表项

- 邻居表：disp ospf peer
- LSDB：disp ospf lsdb
- OSPF协议路由表：disp ospf routing

▼ OSPF报文

- Hello：周期性发送，用来发现和维持OSPF邻居关系。
- DD：描述本地LSDB（Link State Database）的摘要信息，用于两台设备进行数据

库同步。

- LSR：用于向对方请求所需的LSA。设备只有在OSPF邻居双方成功交换DD报文后才会向对方发出LSR报文。
- LSU：用于向对方发送其所需要的LSA。
- LSAck：用来对收到的LSA进行确认。

▼ OSPF工作过程

- Hello报文发现直连链路上的邻居
- 协商主从 master/slaver
- 相互交互各自的LSDB（摘要）
- 更新LSA，同步双方的LSDB
- 各自计算路由

▼ OSPF建立邻居关系

- Down：邻居会话的初始阶段，表明没有在邻居失效时间间隔内收到来自邻居路由器的Hello数据包。
- Init：从邻居收到了hello报文，但自己的router-id不在所收到的hello报文中。
- ▼ 2-way：从邻居收到的Hello报文中包含有自己的Router ID，则状态为2-way；如果不需要形成邻接关系则邻居状态机就停留在此状态，否则进入Exstart状态。
 - （MA网络中）选举DR；如果选举不到DR，则将一直处于2-way状态
- ▼ Exstart：开始协商主从关系，并确定DD的序列号，此时状态为Exstart。
 - 路由器开始向邻居发送DD报文（不包含摘要报文）
 - I：第一个报文；M：后面还有更多的报文；MS：自己是master（都置为1时）
 - Router-id大的为master
 - 如果路由器开启了MTU检测，且自己与邻居的MTU值不一致，等两台路由器将处于Exstart状态
- Exchange：主从关系协商完毕后开始发送包含摘要消息的DD报文，此时状态为Exchange。
- Loading：相互发送LSR、LSU、LSAck报文
- Full：路由器已经完成了邻居的LSDB的同步

▼ DR指定路由器

- 作用：负责在MA网络中建立和维护邻接关系，同步LSA
- ▼ 选举过程：

1. 接口DR：优先级越高越优 默认优先级为1 若优先级为0则主设备全为0

- 接口DR：优先级越大越优先，默认优先级为1，若优先级为0则表示不参与DR/BDR的选举

▼ 先选举BDR，后有DR

- 如果先选举DR，再选举BDR，那么当选举BDR的过程中DR失效，此时网络中既没有DR也没有BDR，切换将无法进行，状态机也就没办法做了。所以先有BDR，后有DR是为了保证状态机能正常工作。
- router-id越大越优先
- 当处于同一网段的两台路由器竞争DR时，DR优先级高者胜出。如果优先级相等，则Router ID大者胜出。如果一台路由器的优先级为0，则它不会被选举为DR或BDR。
- DR非抢占，基于端口
- 在广播网和NBMA网络中，通过选举DR后，所有路由器都只将信息发送给DR，由DR将网络链路状态LSA广播出去。除DR和BDR之外的路由器（称为DROther）之间将不再建立邻接关系，也不再交换任何路由信息，这样就减少了广播网和NBMA网络上各路由器之间邻接关系的数量。
- 记忆技巧：带P的网络类型中都不需要选举DR/BDR

▼ OSPF网络类型

▼ P2P

- 当链路层协议是PPP、HDLC和LAPB时，缺省情况下，OSPF认为网络类型是P2P。
- 以组播形式（224.0.0.5）发送协议报文（Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）。
- hello时间：10秒；无DR；不需要手动指定邻居

▼ 广播型broadcast

- 当链路层协议是Ethernet、FDDI时，缺省情况下，OSPF认为网络类型是Broadcast。
- 通常以组播形式发送Hello报文、LSU报文和LSAck报文。其中，224.0.0.5的组播地址为OSPF设备的预留IP组播地址；224.0.0.6的组播地址为OSPF DR/BDR（Backup Designated Router）的预留IP组播地址。以单播形式发送DD报文和LSR报文。
- hello时间：10秒；需要DR；不需要手动指定邻居

▼ NBMA（（Non-Broadcast Multi-Access））

- 当链路层协议是帧中继、X.25时，缺省情况下，OSPF认为网络类型是NBMA。
- 以单播形式发送协议报文（Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）
- hello时间：30秒；需要DR；需要手动指定邻居

▼ P2MP（（Point-to-Multipoint））

- 没有一种链路层协议会被缺省的认为是Point-to-Multipoint类型。点到多点必须是由其他的网络类型强制更改的。常用做法是将非全连通的NBMA改为点到多点的网络。
- 以组播形式（224.0.0.5）发送Hello报文。以单播形式发送其他协议报文（DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）
- hello时间：30秒；无DR；不需要手动指定邻居

OSPF路由基础

▼ 邻居无法建立的原因分析

- 1、hello、dead间隔不同
- 2、网络类型要相同（如两端都是p2p、broadcast类型）
- 3、（链路两端的）区域号要一致
- 4、认证方式要相同（认证方式如明文、md5）
- 5、router-id要不同
- 6、MTU值要相同（ospf mtu-enable需开启，在某个接口下输入命令：mtu ***，然后输入ospf mtu-enable）
- 7、MA网络中接口的子网掩码要相同
- 8、MA网络中无DR（查看ospf邻居会发现一直处于Exstart状态）
- 9、接口设置为silent-interface
- 10、末节标识位不一致

▼ OSPF建立邻居关系几个需要注意的点

- 1) 当hello时间不同时是永远起不来邻居的，邻居状态会停留在Init状态
- 2) 如果路由的优先级都改成了0，会停留在2-Way状态
- 3) 当MTU值不同时停留在ExStart或Exchange状态

▼ OSPF LSA类型

- Router-LSA (Type1)：每个设备都会产生，描述了设备的链路状态和开销，在所属的区域内传播。
- Network-LSA (Type2)：由DR (Designated Router) 产生，描述本网段的链路状态，在所属的区域内传播。
- Network-summary-LSA (Type3)：由ABR产生，描述区域内某个网段的路由，并通告给发布或接收此LSA的非Totally STUB或NSSA区域。例如：ABR同时属于Area0和Area1，Area0内存在网段10.1.1.0，Area1内存在网段11.1.1.0，ABR为Area0生成到网段11.1.1.0的Type3 LSA；ABR为Area1生成到网段10.1.1.0的Type3 LSA，并通告给发布或接收此LSA的非Totally Stub或NSSA区域。
- ASBR-summary-LSA (Type4)：由ABR产生，描述到ASBR的路由，通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。
- AS-external-LSA (Type5)：由ASBR产生，描述到AS外部的路由，通告到所有的区域（除了STUB区域和NSSA区域）。
- NSSA LSA (Type7)：由ASBR产生，描述到AS外部的路由，仅在NSSA区域内传播。

▼ OSPF 路由器类型

- 区域内路由器 (Internal Router) : 该类设备的所有接口都属于同一个OSPF区域。
- 区域边界路由器ABR (Area Border Router) : 该类设备可以同时属于两个以上的区域, 但其中一个必须是骨干区域。ABR用来连接骨干区域和非骨干区域, 它与骨干区域之间既可以是物理连接, 也可以是虚连接。
- ▼ 骨干路由器 (Backbone Router) : 该类设备至少有一个接口属于骨干区域。
 - 所有的ABR和位于Area0的内部设备都是骨干路由器。
- ▼ 自治系统边界路由器ASBR (AS Boundary Router) : 与其他AS交换路由信息的设备称为ASBR。
 - ASBR并不一定位于AS的边界, 它可能是区域内设备, 也可能是ABR。只要一台OSPF设备引入了外部路由的信息, 它就成为ASBR。

▼ OSPF 路由类型

- Intra Area : 区域内路由。
- Inter Area : 区域间路由。
- ▼ 第一类外部路由 (Type1 External) :
 - 这类路由的可信程度高一些, 所以计算出的外部路由的开销与自治系统内部的路由开销是相当的, 并且和OSPF自身路由的开销具有可比性。
 - 到第一类外部路由的开销=本设备到相应的ASBR的开销+ASBR到该路由目的地址的开销。
- ▼ 第二类外部路由 (Type2 External) :
 - 这类路由的可信度比较低, 所以OSPF协议认为从ASBR到自治系统之外的开销远远大于在自治系统之内到达ASBR的开销。
 - 所以, OSPF计算路由开销时只考虑ASBR到自治系统之外的开销, 即到第二类外部路由的开销=ASBR到该路由目的地址的开销。

▼ LSA 链路状态通告

- OSPF进行路由计算的关键依据
- 三元组: 类型Type、链路状态ID link-state id、通告路由器 AdvRouter
- 老化时间、序列号、校验和, 用于判断LSA的新旧
- ▼ LSA新旧比较:
 - 1) 先比较序列号, 序列号越大, LSA越新
 - 2) 再比较校验和: 校验和越大越新
 - ▼ 3) 老化时间
 - (1) 大于15分钟以上, age值越小越新
 - (2) 不超过15分钟 LSA两条且相同的

- (4) 不超过15分钟，LSA列表是相同的
- 4) 如果3个条件相同，则丢弃后续收到的那条LSA

▼ OSPF路由计算

▼ 区域内路由

▼ Router LSA (一类LSA)

- 每台运行OSPF的路由器都会产生
- 包含路由器的直连接口的信息，如：链路状态、开销值 (cost)
- 只能在本区域内传播 (只能在所属区域内泛洪)

▼ 标志位 (flags)

- V：虚连接
- E：外部路由，路由器是ASBR
- B：产生此LSA的路由器是ABR

▼ Link Type (只有一类LSA才有)

▼ P2P

- 本路由器到邻居路由器之间的点到点链接，传递的是拓扑信息

▼ TransNet

- 本路由器到Transit网络的网段 (MA网络中才有)，传递的是网段信息

▼ StubNet

- 本路由器到Stub网段 (如loopback) 的路由信息 (有IP地址+掩码信息)，传递的是路由信息

▼ Virtual

- 虚连接，传递的是拓扑信息

▼ Network LSA (二类LSA)

- 由DR (只有MA网络中) 产生，表示本网段的链路状态
- 只能在本区域内传播 (只能在所属区域内泛洪)

▼ SPF计算

- 构建SPF树，及网络拓扑
- 计算最佳路由

▼ 总结

- OSPF根据LSDB计算路由表，LSDB中可能存在多种类型的LSA，并且所有的LSA具有相同的报文头部格式 (一共是24个字节)

同一区域的OSPF路由器拥有完全一致的LSDB，在只有一个区域的情况下

- 同一区域的OSPF路由器拥有完全一致的LSDB，在只有一个区域的情况下，区域内部主要存在两种按类型的LSA，即Router-LSA和Network-LSA

- 每台路由器都会产生Router-LSA，描述了路由器的直连接口信息
- 在MA网络中，DR会产生Network-LSA来描述接入该MA网络中所有路由器的Router-ID（其中包括DR本身），以及这个网络的掩码

▼ LSA三要素

- | Type | LS ID | AdvRouter |
|----------------------|--------------|----------------|
| ▪ Router LSA（一类LSA） | 自己的Router ID | 自己的Router ID |
| ▪ Network LSA（二类LSA） | DR's IP地址 | DR's Router ID |

▼ 区域间路由

▼ 两种路由器角色

- ▼ 内部路由器（IR）
 - 所有的接口都属于一个区域
- ▼ 区域边界路由器（ABR）
 - 接口分别连接2个或2个以上的区域
 - 有一个接口要在Area 0

▼ Network Summary LSA（三类LSA）

- 由ABR产生，向一个区域通告到达另外一个区域的路由

▼ LSA三要素

- | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| ▪ Type : Sum-Net , | Is id : router（域间） | AdvRouter : ABR's router-id |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|

▼ 域间路由防环机制

- 1、非骨干区域与骨干区域Area 0要求直接相连（1、物理相连；2、逻辑相连（v-link方式））
- 2、从骨干区域传来的3类LSA，非骨干区域的路由器不再回传给骨干区域

▼ 虚连接

- 使骨干区域在逻辑上连续
- vlink-peer 邻居的router-id，单播建立邻居
- ▼ area 0，网络类型为p2p，hello间隔10秒，如果来回cost值不同，认小的cost值
 - 存在只有5类LSA而没有4类LSA的情况，绝不会出现只有4类LSA而没有5类LSA的情况

▼ 外部路由

▼ ASBR

- 引入了外部路由，路由器就成为了ASBR

▼ AS-External LSA (五类LSA)

- 由ASBR产生，到达AS外部的路由
- 三要素：Type：External；ls id：route（外部的路由信息）；AdvRouter：ASBR's router-id

▼ Forwarding address (转发地址)

- 避免次优路由（disp ospf lsdb ase，用这个命令查看）

▼ 精确的转发地址（转发地址不为0.0.0.0）需同时满足的三个条件

- 1、引入接口的网络类型是MA（broadcast、NBMA）网络
- 2、引入的接口需启用OSPF协议
- 3、引入的接口未设置未silent-interface

▼ ASBR-Summary LSA (四类LSA)

- 由ABR产生，告诉其他路由器ASBR在哪里，传播范围：除了ASBR所在的区域（因为1、2类LSA即可完成该任务）
- 三要素：Type：Sum-ASBR；ls id：ASBR's router-id；AdvRouter：ABR's router-id

▼ 外部路由的类型

▼ 类型1 (Type1)

- AS内部开销+AS外部开销之和

▼ 类型2 (Type2)

- 只考虑AS外部开销，AS内部开销忽略
- 默认为Type2
- 在接口下使用 import ospf type 1命令

▼ OSPF选路规则

- 区域内的路由 > 区域间的路由 > type 1外部路由 > type 2外部路由

OSPF特殊区域特性

▼ OSPF 区域类型

▼ 普通区域

- 缺省情况下，OSPF区域被定义为普通区域。普通区域包括标准区域和骨干区域。
- 标准区域是最通用的区域，它传输区域内路由，区域间路由和外部路由。
- 骨干区域是连接所有其他OSPF区域的中央区域。骨干区域通常用Area 0表示。

▼ 特殊区域：

- 作用：减少LSA数量和路由表规模

▼ Stub区域

- ABR不向stub区域传播它收到的AS外部路由
- ABR生成一条3类缺省路由来保证连通性
- 减少LSA：4类、5类、7类
- 可能存在的LSA：1类、2类（MA网络）、3类
- ▼ 配置STUB区域时需要注意下列几点：
 - 骨干区域不能配置成STUB区域。
 - 如果要将一个区域配置成STUB区域，则该区域中的所有路由器都要配置STUB区域属性。
 - STUB区域内不能存在ASBR，即自治系统外部的路由不能在本区域内传播。
 - 虚连接不能穿过STUB区域。

▼ Totally Stub区域

- 不允许AS外部路由，也不允许区域间的路由
- 只需要在ABR上追加 no-summary命令即可
- 减少LSA：3类明细、4类、5类、7类
- 可能存在的LSA：1类、2类（MA网络）、3类缺省路由

▼ NSSA区域

- 能引入外部路由，又不学习OSPF其他区域的外部路由
- 减少LSA：4类、5类
- 可能存在的LSA：1类、2类（MA网络）、3类、7类
- ▼ 配置NSSA区域时需要注意下列几点：

- 骨干区域不能配置成NSSA区域。
- 如果要将一个区域配置成NSSA区域，则该区域中的所有路由器都要配置NSSA区域属性。
- 虚连接不能穿过NSSA区域。

▼ Totally NSSA区域

- 在ASBR上追加 no-summary关键字
- 减少LSA：3类明细、4类、5类
- 还有LSA：1类、2类、3类缺省、7类

▼ 总结

▼ Stub区域

- 有：1类、2类、3类
- 无：4类、5类、7类

▼ Totally Stub

- 有：1类、2类
- 无：3类、4类、5类、7类

▼ NSSA区域

- 有：1类、2类、3类、7类
- 无：4类、5类

▼ Totally NSSA区域

- 有：1类、2类、7类
- 无：3类、4类、5类

▼ NSSA区域和Stub区域的区别

- Stub区域：无ASBR
- NSSA区域：有ASBR

▪

区域类型	Router-LSA (Type1)	Network-LSA (Type2)	Network- summary-LSA (Type3)	ASBR-summary- LSA (Type4)	AS-external-LSA (Type5)	NSSA LSA (Type7)
普通区域（包括标准区域和骨干区域）	是	是	是	是	是	否
Stub区域	是	是	是	否	否	否
Totally Stub区域	是	是	否	否	否	否
NSSA区域	是	是	是	否	否	是
Totally NSSA区域	是	是	否	否	否	是

▼ LSA的处理

- 1、如果没有这样的LSA，则添加入LSDB
- 2、如有有这样的LSA，但收到的LSA更新，则更新LSDB
- 3、如果有这样的LSA，但收到的LSA旧，则发送新的 LSU给对方
- 4、如果有这样的LSA，（序列号、校验和、老化时间）相同，则丢弃该LSA
- 5、如果有这样的LSA，是损坏的，则不接收

▼ OSPF路由汇总/聚合

▼ 路由汇总

- 把一组前缀相同的路由汇总成一条路由，减小了路由表规模，优化了设备资源利用率

▼ 区域之间的路由汇总

- 在ABR上执行路由汇总
- 进入某个区域，如area0、area1等
- abr-summary 聚合后的路由（如192.168.0.0 255.255.252.0）

▼ 外部路由汇总

- 在ABR上执行路由汇总
- 也可以在ABR进行路由汇总，若有多个ABR，则在router-id大的ABR上进行路由汇总
- 在进程下面执行路由汇总操作，如：asbr-summary 192.168.0.0 255.255.252.0

▼ silent-interface

- 不会接收和发送ospf报文（rip协议是只收不发）
- 直连路由仍旧可以发布出去

▼ 报文认证

- 区域认证方式：一个ospf区域中所有的路由器在该区域下的认证模式和口令必须一致
- 接口认证方式：相邻路由器直连接口下的认证模式和口令必须一致
- 如果做了区域认证，也做了接口认证，接口认证生效

IS-IS概念

▼ ISIS 知识点

- ISIS 基本配置，TLV 结构，2 种网络类型，3 种路由器类型，3张表，3种报文类型 9 个明细报文，3种状态，hello 报文中的padding 开启与关闭，P2P 链路 3-way, 接口认证，修改路由器级别，接口级别，路由过载，DIS 选举，DIS与DR 的区别，接口优先级的修改，接口开销值，接口开销类型（narrow,wide），修改网络类型（p2p，broadcast），ISIS 路由聚合，ISIS 缺省路由，路由引入，引入外部路由的类型（internal,External），路由过滤filter-policy，IS-IS路由渗透，静默接口

▼ 概述

- IGP协议，链路状态协议，优先级15，度量值cost（与带宽相关）默认为10，可修改
- ▼ 工作在数据链路层
 - Level 1 组播MAC：0180-C2000-0014
 - Level 2 组播MAC：0180-C2000-0015

▼ 网络实体名

- 用于路由计算，由区域地址+system id + SEL（为00）组成
- 十六进制，8-20字节，area id + system id + SEL
- 支持区域的平滑合并、分割；一台设备可以设置3个area id，但system id要相同
- 通常，在IP 环境下NET 格式为：区域ID (1字节)+系统 ID（6个字节）+SEL（1个字节），NET中的 SEL 总是为 00。

▼ 路由器分类

- ▼ Level-1
 - 区域内部路由器，维护本区域的路由信息，建立邻接关系，要求区域号必须一致
- ▼ Level-2
 - 骨干路由器，维护自己区域和所有区域的路由信息；建立邻接关系，区域号可以相同，也可以不相同
- ▼ Level 1-2
 - 默认类型，与OSPF的ABR类似，

▼ 网络类型

- ▼ Broadcast
 - Level-1 hello：0180-C2000-0014
 - Level-2 hello：0180-C2000-0015
- P2P

- r2r

- 通过在接口下使用isis circuit-type p2p，将broadcast类型改为p2p类型（p2p类型无法改为broadcast类型）

▼ 开销值

- 默认开销值为10，开销类型narrow

▼ 开销值调整

- 1、接口开销：为单个接口设置开销值，优先级最高
- 2、全局开销：为所有接口设置开销值，优先级中等
- 3、自动计算开销值：根据接口的物理实际带宽值，根据公式计算出开销值，优先级最低

▼ 开销类型

- narrow（默认），最大取值63
- wide，最大取值16777215

▼ 报文类型

- ▼ IIH（IS-IS Hello），正常发送间隔为10秒，hold time为3倍的hello time

- Level-1 LAN IIH
- Level-1 LAN IIH
- P2P IIH

- ▼ LSP（链路状态报文），包含链路详细信息，类似OSPF的LSU报文

- Level-1 LSP
- Level-2 LSP

- ▼ CSNP(完全序列号报文)，发送间隔为3秒；类似OSPF的DD报文（发送间隔为10秒）

- Level-1 CSNP
- Level-2 CSNP

- ▼ PSNP(部分序列号报文)，请求和确认时都发送PSNP报文，类似OSPF的LSR，也类似OSPF的LSAck报文

- Level-1 PSNP
- Level-2 PSNP

▼ TLV

- Type（类型）、Length（长度）、Value（值）
- 灵活性和扩展性好，增加新特性只需要增加新的TLV即可

IS-IS工作原理

▼ 邻接关系建立

- 同一层次：只有同一层次（L1/L1，L2/L2/L1-2）的相邻路由器才有可能成为邻接
- 同一区域：对于Level-1路由器来说，Area ID必须一致
- 同一网段：链路两端IS-IS接口的地址必须处于同一网段（默认情况下）
- 相同的网络类型：链路两端IS-IS接口的网络类型（P2P/broadcast）必须一致
- 相同的MTU值：默认为1500
- 认证相同：如果做了认证，则两端的认证必须相同
- 接口未设置为silent-interface
- 在P2P网络中，system-id 长度（6个字节）要一致，最大区域地址数（Max Area = 3），要相同

▼ ISIS邻居建立不成功的原因

- 两台L1路由器，只有它们的Area ID一致才能建立邻居
- 1台L1路由器和1台L1/L2路由器，只有它们的Area ID一致才能建立邻居
- 建立ISI邻居的network-entity地址是否有冲突（类似于OSFP的router-id被设置为一样的）
- 建立ISIS邻居的认证参数不一致
- 建立ISIS邻居接口的MTU 值不一致
- 接口被设置为silent
- ▼ Hello时间不一致
 - p2p HelloTimer 10，DeadTimer 30
 - 广播DIS HelloTimer 3，DeadTimer 10
 - 广播非DIS HelloTimer 10，DeadTimer 30

▼ 邻接关系建立过程

▼ 广播网络

- 三次握手建立邻接关系
- 需要选举DIS：在邻接关系建立后等待2个hello报文（10秒或3秒，可修改）间隔，再进行DIS的选举

▼ 邻接关系建立过程

- 初始状态均为down
- 收到对方发送的、邻居字段包括自己system id的hello报文后，自己的邻接状

态为up

- 给对方发送邻居字段为对方system id的hello报文
- 对方收到包括自己system id的hello报文后，邻接状态为up
- 类似于OSPF 的2-way

▼ P2P网络

- 两次握手：只要路由器收到对端发来的hello报文，即可单方面宣布邻接状态为up，并建立邻接关系
- 三次握手（华为设备默认采用三次握手方式，避免出现单边up的情况）

▼ DIS

- 作用：周期性的发送CSNP报文（类似于OSPF的DD报文），同步LSDB，周期默认为10秒

▼ 组播MAC地址：

- Level 1:0018:C200:0014
- Level 2:0018:C200:0015

- Hello PDU的hello time是普通路由器的1/3

▼ 选举规则：

- 先看优先级（取值范围：0~127，默认为64，越大越优）
- 优先级相同再看MAC地址（越大越优）
- 每个级别（L1/L2）分别进行选举

▼ DIS 与DR的区别

- DR选举看优先级，再看router-id；DIS是优先级（默认为64），再看MAC地址
- DR 默认为1，取值范围为 0-255；DIS 默认为64，取值范围为 0-127
- DR 的值为 0，代表放弃 DR 选取；DIS 的值为 0，只是值小，并不放弃DIS 选举
- DR 主要为了减少LSA 泛洪；DIS是为周期发送CSNP，同步LSDB
- DR 有备份的设备 BDR，DIS 没有备份的 DIS
- DR 的选举是在链路上选举的；DIS 的选举分为 Level-1 和Level-2，在路由器上选举
- DR 默认不开启抢占；DIS 默认抢占
- OSPF选举DR/BDR需要waiting time达40秒；ISIS选举DIS等待两个Hello报文间隔就可以
- OSPF中DRothers只与DR/BDR形成full邻接关系，DRothers之间只有2-way的关系；ISIS网络链路内所有的路由器之间都建立的是邻接关系

▼ LSP

- 用于交换链路状态信息
- LSP ID：由三部分组成：system id、伪节点ID（00：非伪节点，01：伪节点）、LSP分片后的编号

▼ 路由渗透

- 避免次优路径
- 区域间路由通过L2路由器传递给L1区域
- import-route isis level-2 into level-1

▼ 认证

▼ 接口认证

- 接口下配置，对L1和L2的hello报文进行认证

▼ 区域认证

- IS-IS进程下，对L1的CSNP（类似OSPF的DD报文）、PSNP（类似OSPF的请求和确认报文）和LSP（类似OSPF的update报文）报文进行认证

▼ 路由域认证

- IS-IS进程下，对L2的CSNP（类似OSPF的DD报文）、PSNP（类似OSPF的请求和确认报文）和LSP（类似OSPF的update报文）报文进行认证

BGP基础

▼ BGP 知识点：

- BGP 基础配置，BGP 5 种报文，6 种邻居状态，4 大类 细分 10 种属性，IBGP EBGP（环回口 物理接口）建立邻居，BGP 认证，fake-as 路由传递原则，IBGP 防环，EBGP 防环，RR防环，BGP 路由自动聚合，手工聚合（detail-suppressed，suppress-policy，attribute-policy，origin-policy，as-set），BGP 5 种 community 属性，BGP 选路，BGP 联盟，路由反射器，BGP路由过滤，引入，下放默认路由

▼ 概述

- EGP 高级路径矢量协议，优先级255，度量值：使用路径属性，通过连接对方TCP 179端口与对方通信，核心3张表（邻接表、BGP路由表、全局路由表），目前为 BGP V4
- AS:自治系统，公有1-64511，私有64512-65534（16bit）；公有1-4199999999私有4200000000-4294967294（32bit）

▼ BGP基础

▼ 概述

- EGP 高级路径矢量协议，优先级255，度量值：使用路径属性，通过TCP179端口连接，核心3张表（邻接表、BGP路由表、全局路由表）

▼ 基本概念

▼ BGP特征

- 发起方使用随机端口号向TCP179端口发起连接

▼ 基本概念

▼ BGP特征

- 发起方使用随机端口号向对端的TCP179端口发起连接
- BGP发言者（Speaker）：运行BGP协议的路由器
- BGP路由增量更新
- BGP路由携带多种路径属性

▼ 对等体关系

- 对等体是否在同一个AS内
- EBGP External，要求路由可达，且TCP能正确建立
- IBGP Internal
- 建立TCP 3次握手，三次握手建立完成后，相互发送open报文协调参数；周期性发送keepalive报文用于保持连接，默认60s发送一次（如果两个对等体的keepalive时间不一致，则协商选择keepalive时间小的作为共同遵守的）

keepalive时间不一致，则协商选择keepalive时间小的作为共同遵守的)

▼ TCP连接源地址

- 默认使用本地的连接接口
- IBGP，建议使用环回口作为更新源地址，但要注意EBGP多跳问题
- EBGP，通常使用直连接口的IP地址作为源地址

▼ BGP 工作原理

- BGP对等体的建立、更新和删除等交互过程主要有5种报文、6种状态机、4类属性和5个原则。

▼ 知识点

▼ 报文类型

- 1：Open：协商BGP对等体参数，建立对等体关系；BGP TCP 连接建立成功之后发送
- 2：Update：发送BGP路由更新；BGP对等体关系建立之后有路由需要发送或路由变化时向对等体发送Update报文
- 3：Notification：报告错误消息，中止对等体关系；当BGP在运行中发现错误时，发送Notification报文，将错误通告给BGP对等体
- 4：Keepalive：标志对等体建立，维持BGP对等体关系，周期性默认60s发送一次；如果超过180s没有收到对等体的keepalive报文，则认为该对等体不存在
- 5：Route-refresh：用于改变路由策略后，请求对等体重新发送路由信息；当路由策略发生变化时，出发请求对等体重新通告路由

▼ BGP 报文

- BGP对等体间通过以下5种报文进行交互，其中Keepalive报文为周期性发送，其余报文为触发式发送：
- 1、Open报文：用于建立BGP对等体连接。
- 2、Update报文：用于在对等体之间交换路由信息。需要在BGP 中 network 才会有Update报文
- 3、Notification (通告) 报文：用于中断BGP连接。
- 4、Keepalive报文：用于保持BGP连接。
- 5、Route-refresh (刷新) 报文：用于在改变路由策略后请求对等体重新发送路由信息。只有支持路由刷新 (Route-refresh) 能力的BGP设备会发送和响应此报文。可以抓取到 route-refresh 报文

▼ 邻居状态

- Idle：开始准备TCP的连接并监视远程对等体，启用BGP时，要准备足够的资源，初始状态（类似down状态）
- Active：TCP连接没建立成功（失败状态），反复尝试TCP连接（失败达到一定

次数进入Idle状态)；如果出错，直接到Idle状态

- OpenSent：TCP连接已经建立成功，开始发送Open包；如果出错，直接到Idle状态
- OpenConfirm：收到了正确的Open报文，已发送Keepalive报文，等待对方的Keepalive包；如果出错，直接到Idle状态
- Established：已经收到对方的Keepalive包，BGP邻居建立成功；如果出错，直接到Idle状态。进入OpenConfirm状态之后，BGP路由器如果收到了对端发送的Keepalive报文，则进入Established状态，对等体关系建立过程就此完成。

▼ BGP状态机

- BGP对等体的交互过程中存在6种状态机：空闲 (Idle)、连接 (Connect)、活跃 (Active)、Open报文已发送 (OpenSent)、Open报文已确认 (OpenConfirm) 和连接已建立 (Established)。在BGP对等体建立的过程中，通常可见的3个状态是：Idle、Active和Established。

▼ idle：初始状态

- 在Idle状态下，BGP拒绝邻居发送的连接请求。只有在收到本设备的Start事件后，BGP才开始尝试和其它BGP对等体进行TCP连接，并转至Connect (连接) 状态。Start事件是由一个操作者配置一个BGP过程，或者重置一个已经存在的过程或者路由器软件重置BGP过程引起的。

▼ connect：BGP等待TCP连接的建立

- Connet：正在进行TCP连接 (三次握手)，等待完成中，认证都是在TCP建立期间完成的。如果TCP连接建立失败则进入Active状态，反复尝试连接；如果出错，直接到Idle状态
- active：TCP连接失败，重新建立TCP连接
- opensent：TCP建立成功，发送open报文
- openconfirm：收到正确的OPEN报文
- established：BGP邻居建立成功

▼ BGP 状态机详述

▼ 1、Idle状态是BGP初始状态。

- 任何状态中收到Notification (通告) 报文或TCP拆链通知等Error事件后，BGP都会转至Idle状态。

▼ 2、在Connect (连接) 状态下，BGP启动连接重传定时器 (Connect Retry)，等待TCP完成连接

- 如果TCP连接成功，那么BGP向对等体发送Open报文，并转至OpenSent状态。
- 如果TCP连接失败，那么BGP转至Active (活跃) 状态。
- 如果连接重传定时器超时，BGP仍没有收到BGP对等体的响应，那么BGP继续

尝试和其它BGP对等体进行TCP连接，停留在Connect状态。

▼ 3、在Active状态下，BGP总是在试图建立TCP连接

- 如果TCP连接成功，那么BGP向对等体发送Open报文，关闭重传定时器，并转至OpenSent状态。
- 如果TCP连接失败，那么BGP停留在Active状态。
- 如果连接重传定时器超时，BGP仍没有收到BGP对等体的响应，那么BGP转至Connect状态。

▼ 4、在OpenSent状态下，BGP等待对等体的Open报文，并对收到的Open报文中的AS号、版本号、认证码等进行检查

- 如果收到的Open报文正确，那么BGP发送Keepalive报文，并转至OpenConfirm状态。
- 如果发现收到的Open报文有错误，那么BGP发送Notification报文给对等体，并转至Idle状态。

▪ 5、在OpenConfirm状态下，BGP等待Keepalive或Notification报文。如果收到Keepalive报文，则转至Established状态，如果收到Notification报文，则转至Idle状态。

▼ 6、在Established状态下，BGP可以和对等体交换Update、Keepalive、Route-refresh报文和Notification报文

- 如果收到正确的Update或Keepalive报文，BGP就认为对端处于正常运行状态，将保持BGP连接。
- 如果收到错误的Update或Keepalive报文，BGP发送Notification报文通知对端，并转至Idle状态。
- Route-refresh报文不会改变BGP状态。
- 如果收到Notification报文，那么BGP转至Idle状态。
- 如果收到TCP拆链通知，那么BGP断开连接，转至Idle状态。

- 常见的 三种状态 Idle， Active， Established

▼ BGP对等体之间的交互原则

- BGP设备将最优路由加入BGP路由表，形成BGP路由。BGP设备与对等体建立邻居关系后，采取以下交互原则：
- 从IBGP对等体获得的BGP路由，BGP设备只发布给它的EBGP对等体。
- 从EBGP对等体获得的BGP路由，BGP设备发布给它所有EBGP和IBGP对等体。
- 当存在多条到达同一目的地址的有效路由时，BGP设备只将最优路由发布给对等体。
- 路由更新时，BGP设备只发送更新的BGP路由。

- 所有对等体发送的路由，BGP设备都会接收。

▼ 路由生成

- Network：路由已存在于IP路由表中，否则不会注入BGP路由表中；使用network命令宣告某一网段（带掩码）
- import-route：支持直连路由、静态路由、动态路由、OSPF路由、IS-IS路由等动态路由协议

▼ 聚合路由

- 支持自动聚合：只支持引入进来的路由 summary automatic
- ▼ 支持手动聚合：如：aggregate 10.1.0.0 22
 - aggregate：发送聚合路由和明细路由
 - detail-suppressed：抑制明细路由，否则远端路由器既收到汇总后的路由条目，也收到未聚合的明细路由

▼ 路由通告原则

- 1、只发布最优且有效的路由（*>，*代表有效，>代表最优）
- 2、从EBGP邻居获取的路由，发给所有的EBGP、IBGP邻居
- 3、IBGP水平分割：从IBGP邻居获取的路由，不发给IBGP邻居
- 4、BGP同步规则（默认为关闭状态，在bgp进程视图下有条 undo synchronization 命令）：从IBGP学习的路由，也要从其他IGP协议（如OSPF协议）学习到，也就是要求IBGP路由和IGP路由同步，主要为了规避BGP路由黑洞问题

BGP 路径属性

▼ 公认必遵 (well-known mandatory) :

- 所有BGP设备都可以识别此类属性，且必须存在于Update报文中。如果缺少这类属性，路由信息就会出错。

▼ 公认必遵属性包括：

▼ As_path

- 前往目标网络的路由所经过的AS号列表
- AS_Path属性按矢量顺序记录了某条路由从本地到目的地址所要经过的所有AS编号。在接收路由时，设备如果发现AS_Path列表中有本AS号，则不接收该路由，从而避免了AS间的路由环路。
- 作用：确保路由在EBGP对等体之间传递无环（起始的AS号在最右侧，追加往左侧追加）；另外也作为路由优选的衡量标准之一，AS_path越短越优先。
- 有序（AS-SEQUENCE），无序（AS-SET）

▼ 修改：As_path值

- additive（添加）
 - overwrite（替换）
 - none overwrite（清空）
 - 路由在被通告给EBGP对等体时，路由器会在该路由的As_path中追加本地的AS号；路由被通告给IBGP对等体时，As_path不会发生改变。
- ## ▼ 当BGP Speaker传播自身引入的路由时：
- 当BGP Speaker将这条路由通告到EBGP对等体时，便会在Update报文中创建一个携带本地AS号的AS_Path列表。
 - 当BGP Speaker将这条路由通告给IBGP对等体时，便会在Update报文中创建一个空的AS_Path列表。
- ## ▼ 当BGP Speaker传播从其他BGP Speaker的Update报文中学习到的路由时：
- 当BGP Speaker将这条路由通告给EBGP对等体时，便会把本地AS编号加在AS_Path列表的最前面（最左面）。收到此路由的BGP设备根据AS_Path属性就可以知道去目的地址所要经过的AS。离本地AS最近的相邻AS号排在前面，其他AS号按顺序依次排列。
 - 当BGP Speaker将这条路由通告给IBGP对等体时，不会改变这条路由相关的AS_Path属性。

▼ Origin

- 作用：表示BGP路由的起源，用来优先BGP路由。

▼ Origin属性用来定义路径信息的来源 标记一条路由是怎么成为BGP路由的

Origin属性并不是入路由信息的不标志，标记一个路由由是怎么样来的BGP路由的。它有以下3种类型：

- IGP：具有最高的优先级。通过network命令（前提是这条路由必须在路由表中存在才能用network命令进行宣告）注入到BGP路由表的路由，其Origin属性为IGP，标记为i。
- EGP：优先级次之。通过EGP得到的路由信息，其Origin属性为EGP，标记为e。
- Incomplete：优先级最低。通过其他方式学习到的路由信息。如BGP通过import-route命令引入的路由，其Origin属性为Incomplete，标记为？。

▼ Next_Hop

▼ Next_Hop属性记录了路由的下一跳信息。BGP的下一跳属性和IGP的有所不同，不一定就是邻居设备的IP地址。通常情况下，Next_Hop属性遵循下面的规则：

- BGP Speaker在向EBGP对等体发布某条路由时，会把该路由信息的下一跳属性设置为本地与对端建立BGP邻居关系的接口地址（路由器将BGP路由通告给自己的EBGP对等体时，将该路由的Next_Hop设置为自己的TCP更新源IP地址）。
- BGP Speaker将本地始发路由发布给IBGP对等体时，会把该路由信息的下一跳属性设置为本地与对端建立BGP邻居关系的接口地址（如果路由器收到某条BGP路由，该路由的Next_Hop属性值与EBGP对等体（更新对象）同属一个网段，那么这条路由的Next_Hop地址将保持不变并传递给它的BGP对等体）。
- BGP Speaker在向IBGP对等体发布从EBGP对等体学来的路由时，并不改变该路由信息的下一跳属性（路由器在收到EBGP对等体所通告的BGP路由后，在将路由传递给自己的IBGP对等体时，会保持路由的Next_Hop属性值不变，这时候需要将运行next-hop-local命令）。

▼ 修改Next_Hop属性

- 使用peer **** next-hop-local命令，可以在设置向IBGP对等体通告路由时，把下一跳属性设置为自身的TCP连接源地址（在既连内又连外的路由器上，指向内部的邻居时使用这条命令）。
- 使用peer **** next_hop-invariable命令，用于在向EBGP对等体发布路由时，不改变下一跳。

▼ 公认任意（Well-known discretionary）：

- 所有BGP设备都可以识别此类属性，但不要求必须存在于Update报文中，即就算缺少这类属性，路由信息也不会出错。

▼ 公认任意属性包括：

▼ Local_Preference属性

- Local_Pref属性表明路由器的BGP优先级，用于判断流量离开AS时的优选路由。当BGP的设备通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，将优先选择Local_Pref属性值较高的路由。Local_Pref属性仅在IBGP对等体之间有效，不通告给其他AS。Local_Pref属性可以手动配置，如果路由没有配置Local_Pref属性，BGP选路时将该路由的Local_Pref值按缺省值100来处理。
- Local_Preference即本地优先级属性，是公认任意属性，可以用于告诉AS中的路由器，哪条路径是离开本AS的首选路径。
- Local_Preference属性值越大则BGP路由越优，缺省的Local_Preference值为100。
- 该属性只能被传递给IBGP对等体，而不能传递给EBGP对等体。

▼ Atomic_aggregate :

- 一种预警标记，不承载任何信息
- 该条路由可能出现了路径属性的丢失
- 具体的信息由可选过渡属性中的Aggregator进行承载

▼ 可选过渡 (Optional transitive) :

- BGP设备可以不识别此类属性，如果BGP设备不识别此类属性，但它仍然会接收这类属性，并通告给其他对等体。

▼ 团体属性 (community)

- 团体属性 (Community) 用于标识具有相同特征的BGP路由，使路由策略的应用更加灵活，同时降低了维护管理的难度。路由标记，用于简化路由策略执行

▼ 长度为32位，有两种表示方式：

- 十进制格式，如100
- AA:NN格式，常用AS号：自定义编号，如100:10

▼ 团体属性分为自定义团体属性和公认团体属性，其中公认的属性值有：

- Internet：设备在收到具有此属性的路由后，可以向任何BGP对等体发送该路由，默认值。
- No_Advertise：设备收到具有此属性的路由后，将不向任何BGP对等体发送该路由。
- No_Export：设备收到具有此属性的路由后，将不向AS外（EBGP邻居）发送该路由。
- No_Export_Subconfed：设备收到具有此属性的路由后，将不向AS外发送该路由，也不向AS内其他子AS发布此路由（也即：不向EBGP邻居发，也不向联盟的EBGP邻居发送）。

▼ 聚合属性 (Aggregator)

- 记录了聚合设备的AS号和router-id

▼ 可选非过渡 (Optional non-transitive) :

- BGP设备可以不识别此类属性，如果BGP设备不识别此类属性，则会被忽略该属性，且不会通告给其他对等体。
- ▼ MED属性 (俗称BGP Cost) ，用于向外部对等体指出进入本AS的首选路径，即当进入本AS的入口有多个时，AS可以使用MED动态地影响其他AS选择进入的路径。MED默认为0，越小越优 (只比较来自同一个AS的MED值) 。
 - MED主要用于在AS之间影响BGP的选路。MED 被传递给EBGP 对等体后，对等体在其AS 内传递路由时，携带该MED值，但将路由再次传递给它EBGP对等体时，缺省不会携带MED 属性 (MED不能跨AS传递) 。
 - MED (Multi-Exit Discriminator) 属性用于判断流量进入AS时的优选路由，当一个运行BGP的设备通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，在其它条件相同的情况下，将优先选择MED值较小者作为优选路由。
 - MED属性仅在相邻两个AS之间传递，收到此属性的AS一方不会再将其通告给任何其他第三方AS。MED属性可以手动配置，如果路由没有配置MED属性，BGP选路时将该路由的MED值按缺省值0来处理。
- Cluster-list
- Originator-id

▼ Preferred-Value (协议首选值)

- Preferred-Value是华为设备特有的属性，该属性仅在本地有效。当BGP路由表中存在到相同目的地的路由时，将优先选择Preferred-Value值高的路由。
- 取值范围：0 ~ 65535，该值越大，则路由越优先，默认为0。
- Preferred-Value只能在路由器本地配置，而且只影响本设备的路由优选，该属性不会传递给任何BGP对等体。

BGP路由反射器（RR）

▼ 路由反射器相关角色

- 在一个AS内部关于路由反射器有以下几种角色：
- 1、路由反射器RR（Route Reflector）：允许把从IBGP对等体学到的路由反射到其他IBGP对等体的BGP设备，类似OSPF网络中的DR。
- 2、客户机（Client）：与RR形成反射邻居关系的IBGP设备。在AS内部客户机只需要与RR直连。
- 3、非客户机（Non-Client）：既不是RR也不是客户机的IBGP设备。在AS内部非客户机与RR之间，以及所有的非客户机之间仍然必须建立全连接关系。
- 4、始发者（Originator）：在AS内部始发路由的设备。Originator_ID属性用于防止集群内产生路由环路。
- 5、集群（Cluster）：路由反射器及其客户机的集合。Cluster_List属性用于防止集群间产生路由环路。

▼ 路由反射器作用：

- 简化设备配置，减少了邻居条目

▼ 两种主要角色：

- RR：router reflector，路由反射器
- Client：RR客户端

▼ 路由反射器规则：

- 1、从非客户端收到的路由，发布给所有客户端（客户端和非客户端都是IBGP邻居）
- 2、从客户端收到的路由，发布给所有的客户端和非客户端（客户端和非客户端都是IBGP邻居）
- 3、从EBGP邻居收到路由，发布给所有的客户端和非客户端

▼ 其他：

- RR将路由反射时不会修改以下的BGP路径属性：Next_Hop、AS_Path、Local_Preference、MED，如果反射器修改这几个路径属性的值则有可能产生路由环路

▼ 路由反射器防环

- ▼ Originator-id
 - RR内部防环
 - Originator-id属性与自身的router-id相同，则会忽略
- ▼ Cluster-list

- RR之间的防环
- Cluster-list包含了自身的Cluster-id , 则会忽略

BGP选路

▼ 场景

- 达到同一目的网段存在多条路由时

▼ 前提

- 下一跳路由可达

▼ 规则

▼ 1、优选Preferred-Value属性值最大的路由

- Preferred-Value为华为设备的特有属性，该属性仅在本地有效，默认为0，越大越优先

▼ 2、优选Local_Preference属性值最大的路由

- 默认100，越大越优，传播范围为本地（IBGP）
- 用来指示离开AS的最佳路径

▼ 3、优选本地始发的BGP路由

- 优于从其他对等体学习到的路由
- 本地始发的路由优先级：优选手动聚合>自动聚合>network>import>从对等体学到的

▼ 4、优选AS_Path属性值最短的路由

- 修改AS_Path三种方式：添加（additive）、替换（overwrite）、清空（none）
- 若要忽略AS_Path，在bgp进程下使用bestroute as-path-ignore

▼ 5、优选Origin属性最优的路由（Origin属性值按优先级从高到低的排列是：IGP、EGP及Incomplete。）

- IGP：具有最高的优先级。通过network命令注入到BGP路由表的路由，其Origin属性为IGP，Origin显示为e
- EGP：优先级次之。通过EGP得到的路由信息，其Origin属性为EGP，Origin显示为i
- Incomplete：优先级最低。通过其他方式学习到的路由信息。比如BGP通过import-route命令引入的路由，其Origin属性为Incomplete，Origin显示为？

▼ 用于BGP路由的路径选择(i>e>?)

- i：标识通告network生成的BGP路由
- e：从EGP协议中引入到BGP的路由
- ?：标识通过import-route命令，引入到BGP中的IGP路由

▼ 6、优选MED属性值最小的路由

- 用于判断流量进入AS时的优选路由，将优先选择MED值较小者作为优选路由
- MED属性仅在相邻两个AS之间传递，收到此属性的AS一方不会再将其通告给任何其他第三方AS
- MED属性可以手动配置，如果路由没有配置MED属性，BGP选路时将该路由的MED值按缺省值0来处理
- 默认情况下BGP只会对来自同一个AS的相同路由比较MED值，可以通过命令compare-different-as-med开启来自不同AS的相同路由也比较MED值
- ▼ 7、优选从EBGP对等体学来的路由（EBGP路由优先级高于IBGP路由）
 - EBGP>IBGP
- 8、优选到Next_Hop的IGP度量值最小的路由
- ▼ 负载分担
 - 前提是前面8条规则完全相同时
 - 在bgp进程下（如bgp 100）启用
 - maximum load-balancing（ibgp/ebgp）2或者更大
- 9、优选Cluster_List最短的路由
- 10、优选Router ID最小的设备通告的路由
- 11、优选具有最小IP地址的对等体通告的路由

路由控制

▼ 概述

- 路由策略主要实现了路由过滤和路由属性设置等功能，它通过改变路由属性（包括可达性）来改变网络流量所经过的路径
- 路由控制通过路由策略route-policy实现
- 匹配要实施路由策略的路由，根据目的IP地址、tag值

▼ 通过3种方式进行控制

- 控制路由的发布
- 控制路由的接收
- 控制路由的引入

▼ 路由匹配工具

▼ ACL 访问控制列表

- 可以对路由和报文进行匹配和区分
- 由若干条permit或deny语句组成

▼ 通配符

- 32位长度，指示IP地址中哪些需要严格匹配、哪些无需匹配
- 0：匹配；1：不匹配
- 通配符中的1或0可以不连续，而子网掩码的1或0必须连续

▼ 两个特殊的通配符

- 当通配符全为0来匹配IP地址时，表示精确匹配某个IP地址
- 当通配符全为1来匹配0.0.0.0地址时，表示匹配了所有IP地址

▼ 分类

- 基本ACL 2000-2999
- 高级ACL 3000-3999

▼ 匹配原则

- 一旦命中即停止匹配

▼ 匹配顺利

- 顺序配置 config模式，默认
- 自动排序 auto

▼ ip-prefix list 前缀列表

- 能同时匹配IP地址前缀及掩码，增加了匹配的精确度

▼ 路由策略工具

▼ filter-policy 过滤策略

- 路由信息过滤工具，能接收、发布、引入的路由进行过滤
- 只过滤路由信息，无法过滤链路状态协议中的LSA和LSP

▼ route-policy 路由策略

- 策略工具
- 用于过滤路由信息以及为过滤后的路由信息设置路由属性值
- 由一个或多个节点node组成，每个节点都可以是一系列条件语句if-match、执行语句apply的集合

流量过滤与转发路径控制

▼ PBR (Policy Based Routing)

- 基于报文的目的IP地址进行数据转发，更能源IP地址、源MAC地址、目的MAC地址、源端口号、目的端口号、VLAN-ID等。还可以使用ACL匹配特定的报文。然后针对该ACL进行PBR部署。若设备部署了PBR，则被匹配的报文优先根据PBR的策略进行转发，即PBR策略的优先级高于传统路由表。
- 由多个节点组成，每个节点由匹配条件（条件语句）和执行动作（执行语句】组成。
- 每个节点内可包含多个条件语句。节点内的多个条件语句之间的关系为“与”，即匹配所有条件语句才会执行本节点内的动作。节点之间的关系为“或”，PBR根据节点编号从小到大顺序执行，匹配当前节点将不会继续向下匹配。

▼ 路由策略 (Route Policy) 和策略路由 (PBR) 的区别

▼ 操作对象

▼ Route Policy：路由信息

- 路由策略是一套用于对路由信息进行过滤、属性设置等操作的方法。画过对路由的操作或控制，来影响数据报文的转发路径

▼ PBR：

- 操作对象：数据报文
- 通过多种手段匹配感兴趣的报文，然后执行丢弃或强制转发路径的操作

▼ 分类

- 接口下配置，称为接口PBR，只对转发（别人发过来的，针对入口方向）的报文起作用
- 系统视图下，称为本地PBR，对本地始发（自己产生的）的流量生效

▼ 引流

- 把流量牵引到其他设备上进行检查（主要是在防火墙上）

▼ 优先级

- PBR优先于Route Policy

▼ MQC

- MQC modular QoS command-line interface 模块化QoS命令行
- 功能：把具有共同特征的数据划分为一类，并为同一数据提供相同的服务；也可以为不同的数据提供不同的服务

▼ 三要素

▼ 流分类 classifier

- 匹配感兴趣的数据流（如用ACL列表进行匹配）
- 通过分类定义一组流量匹配规则，对报文进行分类
- ▼ 流行为 behavior
 - 将感兴趣的流量/报文进行重定向
 - 支持报文过滤、重标记优先级、重定向、流量统计
- ▼ 流策略 policy
 - 把流分类和流行为进行捆绑，对分类的报文执行执行对应的流行为下面定义的动作

▼ 流量过滤

- ▼ traffic-filter
 - 只能在接口视图下，灵活选择部署的位置
- ▼ MQC
 - 可在各种视图下调用

RSTP

▼ 概述

- 2001年发布的标准：STP(802.1D)、RSTP(802.1w)、MSTP(802.1S)
- 在STP基础上进行了改进，网络快速收敛

▼ STP回顾

▼ 配置BPDU

▼ 自身标识

- 协议标识 (Protocol ID , PID) , 2 Byte , 总是0x000
- 协议版本号 (Protocol Version ID , PVI) , 1 Byte , 总是0x00
- BPDU类型 (BPDU Type) , 1 Byte , 配置BPDU的类型值为0x00
- 标志 (Flag) , 1 Byte , 网络拓扑变化标志, 仅使用了最低位和最高位

▼ STP计算的参数

- 根桥的ID (Root ID) , 8 Byte , 当前根桥的BID
- 根路径cost (Root Path Cost , RPC) , 4 Byte , 发送该BPDU的端口累计到根桥的开销
- 网桥BID (Bridge ID , BID) , 8 Byte , 发送该BPDU的交换机的BID)
- 端口ID (Port ID , PID) , 2 Byte , 发送该BPDU的端口ID

▼ 时间相关的参数

- 消息寿命 (默认为0, 经过一个交换机+1) (Message Age) , 2 Byte , 该BPDU消息的年龄。从根桥发出的配置BPDU, Message Age为0。在实际的实现中, 配置BPDU每“经过”一个桥, Message Age增加1
- 最大寿命 (默认20秒) (Max Age) , 2 Byte , BPDU的最大生命周期, 缺省为20s
- hello time (默认2秒) (Hello Time) , 2 Byte , 根桥发送配置BPDU的周期, 缺省为2s
- 转发延迟 (默认15秒) (Forward Delay) , 2 Byte , 端口在侦听和学习状态 (后续会讲) 所停留的时间间隔, 缺省为15s

▼ STP选举

- 主要通过比较4个参数进行角色选举：根桥ID、根路径开销、网桥ID和端口ID
- 1、选举根桥 (Root Bridge) : 在一个交换网络中选举一个根桥, 最小的胜出
- 2、选举根端口 (Root Port) : 在每个非根桥上选举一个根端口 (依据：达到根桥路径最小的端口为根端口) , 依次比较RPC、对端BID、对端PID和本端PID, 最小胜出

- 3、选举指定端口（Designated Port）：为每个网段选举一个指定端口，依次比较RPC、本端BID和本端PID，最小胜出
- 4、阻塞非指定端口：阻塞交换机上所有剩余的非根、非指定端口

▼ 端口状态及迁移

- 1、Disabled状态：端口无法接收和发出任何帧（即：端口不仅不处理BPDU报文，也不转发用户流量），端口处于关闭（down）状态
- 2、Blocking状态：端口只能接收并处理BPDU，不能发送BPDU，也不能转发用户数据帧（用户流量），是阻塞端口的最终状态
- 3、Listening状态：端口可以接收并发送BPDU，但不进行MAC地址学习，也不能转发用户数据帧。这是过渡状态，用于确定端口角色，将选举出根桥、根端口和指定端口，同时用于防止临时环路
- 4、Learning状态：端口可以接收并发送BPDU，也可以进行MAC地址学习，根据收到的用户流量构建MAC地址表，但不能转发用户数据帧（用户流量）。这也是过渡状态，用于防止MAC地址表未建立，网络中出现大量数据帧泛洪
- 5、Forwarding状态：端口可以接收并发送BPDU，也可以进行MAC地址学习，同时能够转发用户数据帧（用户流量）。只有根端口或指定端口才能进入Forwarding状态
- STP交换机的端口在初始启动时，会从Disabled状态进入到Blocking状态。在Blocking状态，端口只接收和分析BPDU，但不发送
- 在整个过程中，端口一旦被关闭或发生了链路故障，就会进入Disabled状态

▼ STP的不足

- 网络拓扑收敛慢
- 没有细致的区分端口的状态和端口角色

▼ 被动算法，依赖定时器

- 初始、连接PC端口，等待30秒
- 直连故障，等待30秒
- 非直连故障，等待老化时间+30秒=50秒
- 稳定后，根桥主动发送配置BPDU，根桥发送TC BPDU

▼ RSTP改进

▼ 对STP进行了优化，收敛速度更快，且兼容STP

▼ 改进点1：端口角色细分

▼ Alternate port 替代端口

▼ RP的备份

- Alternate端口提供了从指定桥到根的另一条可切换路径，作为根端口

的备份端口

- ▼ Back port 备份端口
 - ▼ DP的备份
 - Backup端口作为指定端口的备份，提供了另一条从根桥到相应网段的备份通路
- ▼ 改进点2：端口状态：根据是否转发用户流量和学习MAC地址进行划分；由原来的5种缩减为3种
 - ▼ Forwarding 状态
 - 既转发用户流量也学习MAC地址
 - ▼ Learning 状态
 - 不转发用户流量，但学习MAC地址
 - ▼ Discarding状态
 - 不转发用户流量，也不学习MAC地址
- ▼ 改进点3：RST BPDU与STP配置BPDU报文格式不同点，包括：BPDU类型和Flag字段。
 - 充分利用flag字段，明确端口角色
- ▼ 端口角色
 - 00：unknown
 - 01：Alternate port /Back port
 - 10：Root Port
 - 11：Designated Port
- ▼ 改进点4：配置BPDU处理：RSTP处理次优BPDU报文不再依赖于任何定时器，同时RSTP的任何端口角色都会处理次优BPDU，从而加快了拓扑收敛
 - 非根桥按照hello time时间发送配置BPDU
 - 更短的BPDU超时时间，即3倍的hello时间
- ▼ 改进点5：快速收敛机制
 - ▼ 端口快速切换
 - 如果网络中一个根端口失效，那么网络中最优的Alternate端口将成为根端口，进入Forwarding状态
 - 如果网络中一指定端口失效，那么网络中最优的Backup端口将成为指定端口，进入Forwarding状态。
 - ▼ 边缘端口 edge port
 - 建议在边缘端口下使用 error-down auto-recovery cause bpdu-protection

interval 命令，使得端口具备自动恢复功能

- P/A proposal / agreement机制

▼ 改进点6：拓扑变更

- TC置位的BPDU快速在网络中泛洪

▼ 改进点7：保护功能

▼ BPDU保护

- 有边缘端口的交换机上，全局视图配置

▼ 根桥保护

- 交换机的DP端口下配置，接口视图配置

▼ 环路保护

- 有阻塞端口的交换机上，接口视图配置（AP/RP都可以）

▼ TC-BPDU保护

- 所有交换机，在全局视图下配置（stp tc-protection threshold 命令）

MSTP

▼ 概述

- 建立多棵无环的生成树，解决广播风暴，并实现了冗余备份
- ▼ RSTP不足
 - 流量无法负载分担
 - 二层次优路径
- ▼ MSTP优点
 - 可以快速收敛，提供了数据多个路径，实现了VLAN间数据的负载均衡

▼ 基本概念

- ▼ MST region多生成树区域
 - 由交换网络中多台交换设备及其之间的网段组成的区域
- ▼ 同域三要素
 - 相同的域名
 - 相同的级别
 - VLAN与实例的映射
- ▼ MSTI 多生成树实例
 - 基于实例的生成树
 - VLAN和MSTI之间的映射关系
 - 取值范围：0-4094
 - 每个VLAN只能对应一个MSTI，即同一VLAN的数据只能在一个MSTI中传输，而一个MSTI可能对应多个VLAN
 - IST是一棵特殊的MSTI，instance为0
- ▼ CST (common spanning tree) 公共生成树
 - 是连接交换网络中所有MST域的一个生成树
 - 如果把每个MST域看作是一个节点，CST就是这些节点通过生成树协议计算生成的一棵生成树
- ▼ IST (interval spanning tree) 内部生成树
 - 各MST域内的一棵生成树
 - 是一个特殊的MSTI，instance id为0
- ▼ CIST 公共和内部生成树

连接一个交换网络内部所有交换设备的的生成树

- 连接一个交换网络内部所有交换设备的单生成树
- 由IST+CST组成，所有MST域的IST加上CST就构成一棵完整的生成树，即CIST
- ▼ SST (single spanning tree) 单生成树
 - MST域内只有一台交换设备只属于一棵生成树
- ▼ 总根、域根、主桥
 - ▼ 总根 (CIST Root)
 - CIST的根桥，instance 0中的根
 - ▼ 域根 (Reginal Root)
 - 分为IST域根和MSTI域根
 - IST域根：IST生成树中距离总根最近的交换设备（即instance 0的根）
 - MSTI域根：每个多生成树实例的树根（即其他instance 1、instance2等的根）
 - ▼ 主桥 (Master Bridge)
 - 域内距离总桥最近的交换设备
 - 如果总根在MST域中，则总根为该域的主桥
 - 可以形象的理解为：总根是某省内的省会城市，其他主桥为省内其他地市
- ▼ 小结
 - ▼ MST域
 - 交换网络被划分成多个域，一个MST域内可以包含一台或多台交换机，同属于一个MST域的交换机必须配置相同的域名、相同的修订级别、以及相同的VLAN映射表
 - ▼ MSTI
 - 基于Instance的生成树
 - ▼ VLAN映射表
 - VLAN和MSTI之间的映射关系
 - ▼ CST
 - 公共生成树，连接所有MST域的一棵生成树
 - ▼ IST
 - 内部生成树，MST域内Instance ID为0的一棵生成树
 - ▼ CIST
 - 公共和内部生成树，连接一个交换网络内所有交换设备的生成树
 - ▼ SST

- 单生成树，MST域内只有一台交换设备，且该设备只属于一棵生成树

- ▼ 总根

- CIST的根桥

- ▼ IST域根

- MST域中，IST距离总根最近的交换设备

- ▼ MSTI域根

- MSTI的根桥

- ▼ 主桥

- 距离总根最近的交换设备，包括：总根和IST域根

▼ 端口角色

- ▼ 根端口 (RP)

- 在非根桥上，离根桥最近的端口是本交换设备的根端口
 - 根端口负责向树根方向转发数据

- ▼ 指定端口 (DP)

- 对一台交换设备而言，它的指定端口是向下游交换设备转发BPDU报文的端口

- ▼ Alternate端口(AP)

- 从配置BPDU报文发送角度来看，Alternate端口就是由于学习到其它网桥发送的配置BPDU报文而阻塞的端口
 - 从用户流量角度来看，Alternate端口提供了从指定桥到根的另一条可切换路径，作为根端口 (RP) 的备份端口

- ▼ Backup端口(BP)

- 从配置BPDU报文发送角度来看，Backup端口就是由于学习到自己发送的配置BPDU报文而阻塞的端口
 - 从用户流量角度来看，Backup端口作为指定端口 (DP) 的备份，提供了另外一条从根节点到叶节点的备份通路

- ▼ Master端口

- 是MST域和总根相连的所有路径中最短路径上的端口，是交换设备上到总根最近的端口
 - Master端口是域中的报文去往总根的必经之路
 - Master端口是特殊域边缘端口，Master端口在CIST上的角色是Root Port，在其它各实例上的角色都是Master端口

- ▼ 域边缘端口

- MST域的边缘并连接其它MST域的端口

- 类似OSPF里的ABR

▼ 边缘端口

- 如果指定端口位于整个域的边缘，不再与任何交换设备连接，这种端口叫做边缘端口
- 边缘端口一般与用户终端设备直接连接

▼ 端口状态

▼ Forwarding状态

- 既转发用户流量，学习MAC地址，又接收/发送BPDU报文
- 包括根端口、指定端口、Master端口、域边缘端口

▼ Learning状态

- 过渡状态，端口接收/发送BPDU报文，不转发用户流量但是学习MAC地址
- 包括根端口、指定端口、Master端口、域边缘端口

▼ Discarding状态

- 端口只接收BPDU报文，不转发用户流量也不学习MAC地址
- 包括根端口、指定端口、Master端口、域边缘端口、Alternate端口、Backup端口

▼ MST报文

▼ PVID (Protocol Version ID)

- STP : 0
- RSTP : 2
- MSTP : 3

▼ BPDU类型

- STP : STP配置BPDU , 0x00
- STP : STP TCN BPDU , 0x80
- RSTP : RSTP BPDU , 0x02
- MSTP : MSTP BPDU , 0x02

▼ MSTP工作原理

▼ MSTP拓扑计算

▼ 参与CIST计算的优先级向量为

- { 根交换设备ID , 外部路径开销 , 域根ID , 内部路径开销 , 指定交换设备ID , 指定端口ID , 接收端口ID }

▼ 参与MSTI计算的优先级向量为

- { 域根ID, 内部路径开销, 指定交换设备ID, 指定端口ID, 接收端口ID }

▼ **MSTI的特点**

- 每个MSTI独立计算自己的生成树, 互不干扰
- 每个MSTI的生成树计算方法与STP基本相同
- 每个MSTI的生成树可以有不同的根, 不同的拓扑
- 每个MSTI在自己的生成树内发送BPDU
- 每个MSTI的拓扑通过命令配置决定
- 每个端口在不同MSTI上的生成树参数可以不同
- 每个端口在不同MSTI上的角色、状态可以不同

交换机堆叠和集群

▼ 概述

- 目的：简单构建高可靠的无环园区网络

▼ 优势

- 提高资源利用率
- 降低网络规划复杂度，简化网络管理
- 大大降低了业务中断的时间

▼ 堆叠

- 将多台支持堆叠的交换机组合在一起，从逻辑上变成一台设备
- 最多支持9台盒式设备（S6720及以下型号的交换机）

▼ 基本概念

▼ 3种角色

- 主交换机：master，堆叠系统中只有一台主交换机
- 备交换机：standby，堆叠系统中只有一台备交换机
- 从交换机：slave

▼ 优先级

- 主要用于角色选举，默认值为100，最大为255，越大越优

▼ 堆叠ID

- 标识、管理成员交换机，slot id

▼ 堆叠逻辑接口

- 建立堆叠的逻辑接口，每台交换机支持2个逻辑接口

▼ 堆叠组建过程

- 物理连接，主交换机选举，拓扑收集和备交换机选举，软件和配置同步

▼ 堆叠方式

▼ 专用的堆叠卡堆叠

- 需要用专用的堆叠线缆

▼ 普通的业务接口进行堆叠

- 普通的网络、光纤或者专用的堆叠线缆均可

▼ 堆叠连接拓扑

▼ 链形连接

- 距离较远，组环比较困难

- ▼ 环形连接

- 距离较近，可靠性高，推荐使用环形

- ▼ 堆叠管理

- 成员退出，成员加入
- 堆叠合并，堆叠分裂

- ▼ 堆叠多主检测 (MAD)

- 防止堆叠分裂后产生多个相同IP地址和MAC地址的堆叠系统

- ▼ 直连检测

- ▼ 中间设备直连

- 优点：接口占用少，适用于设备距离比较远情况
- 不足：多一台设备，中间设备出问题则检测失败

- ▼ full mesh方式直连

- 优点：无需中间设备
- 不足：接口占用相对于中间设备直连较多

- ▼ 代理检测

- 单机代理
- 两套堆叠系统互为代理
- Eth-Trunk上启用，还可以传递其他业务
- 两种方式互斥

- ▼ **集群**

- 将两台支持集群的交换设备组合在一起，从逻辑上虚拟成一台设备
- 2台框式交换机 (S7700及以上)
- 堆叠和集群只是叫法和实现方式上的差异，但功能是一样的

- ▼ 基本概念

- ▼ 2种角色

- 主交换机：master
- 备交换机：standby
- 集群优先级：默认为1，越大越优
- CSS ID，集群ID，默认为1

▼ 集群物理连接

▼ 传统CSS

- 使用主控板上的集群卡建立集群连接，或者使用业务口家里集群连接
- 接口板之间的流量、跨框流量必须经过主控板

▼ CSS2

- 第二代集群交换机系统，专指使用交换网板上的集群卡方式建立集群连接的集群
- 采用转控分离的架构，单框内的流量、跨框流量无需经过主控板

IP组播基础

▼ 数据传输方式

▼ 单播unicast

- 一台源IP主机与一台目的IP主机之间的通信
- 一对一

▼ 广播booadcast

- 一台源IP主机与网络中所有其他的IP主机之间进行的通信
- 一对所有

▼ 组播multicast

- 一台源IP主机和多台（一组）IP主机之间进行的通信
- 单一的信息流沿组播分发树被同时发送给一组用户，相同的组播数据流在每一条链路上最多仅有一份
- 一对多

▼ 报文结构

▼ 组播目的IP地址

▼ 224.0.0.0---239.255.255.255

▼ 224.0.0.0—224.0.0.255

- 为路由协议预留的永久组地址

▼ 224.0.1.0—231.255.255.255

233.0.0.0—238.255.255.255

- Any-Source临时组播组地址

▼ 232.0.0.0—232.255.255.255

- Source-Specific临时组播组地址

▼ 239.0.0.0—239.255.255.255

- 本地管理的Any-Source临时组播组地址

▼ 只能作为目的地址使用，不能作为源地址使用

- IPv4组播报文的源地址字段为IPv4单播地址，可使用A、B或C类地址，不能是D类、E类地址

▼ 组播目的MAC地址

- 组播IP地址映射过来
- 高24位为0x01005e，第25位为0，低23位为IPv4组播地址低23位

- 5位丢失，导致32个组播IP地址映射同一个组播MAC地址

▼ 网络架构

▼ 源端网络

- 组播源产生组播数据，发送至组播网络

▼ 组播转发网络

- 无环的组播转发路径，或称为组播分发树SPT，RPT

▼ 成员端网络

- 组播网络感知组播成员位置与加入的组播组，IGMP协议

▼ 组播服务模型

▼ 任意源 (Any-Source Multicast , ASM)

- 组成员加入组播组以后，组成员可以接收到任意源发送到该组的数据
- ASM模型要求组地址必须整个组播网络中唯一。“唯一”指的是同一时刻一个ASM地址只能被一种组播应用使用。如果有两种不同的应用程序使用了同一个ASM组地址发送数据，它们的接收者会同时收到来自两个源的数据。这样一方面会导致网络流量拥塞，另一方面也会给接收者主机造成困扰

▼ 指定源 (Source-Specific Multicast , SSM)

- 组成员加入组播组以后，组成员只会收到指定源发送到该组的数据
- SSM模型对组地址不再要求全网唯一，只需要每个组播源保持唯一。这里的“唯一”指的是同一个源上不同的组播应用必须使用不同的SSM地址来区分。不同的源之间可以使用相同的组地址，因为SSM模型中针对每一个（源，组）信息都会生成表项。这样一方面节省了组播组地址，另一方面也不会造成网络拥塞。

▼ RPF检查

- Reverse Path Forwarding (反向路径转发)
- 组播转发数据，容易产生：环路、次优路径、重复报文
- 根据源地址，通过单播路由表，反向查找源报文的路由，查看到报文源的路由表的出接口是否与组播报文的入接口一致
- 组播路由器根据报文的源地址通过路由表（单播路由表、MBGP路由表或组播静态路由表）查找到达“报文源”的路由，查看到“报文源”的路由表项的出接口是否与收到组播报文的入接口一致。如果一致，则认为该组播报文从正确的接口到达，从而保证了整个转发路径的正确性和唯一性。这个过程就被称为RPF检查。

▼ RPF路由选举规则

▼ 1、掩码最长匹配

- 如果配置了按照最长匹配选择路由，则从这三条路由中选出最长匹配的那条路由

▼ 2、路由的优先级

- 如果这三条路由的掩码一样，则选择优先级最高的那条路由
- 3、组播静态路由 > MBGP路由 > 单播路由

▼ 组播分发树

- 组播源为根，以组播成员为叶子形成的转发路径
- 组播数据转发需要保证转发路径无环，无次优路径且无重复包
- 通过RPF机制与组播路由协议，组播网络可以最终形成无环、无次优且无重复包的组播转发路径，该路径可以被称为组播分发树
- 组播分发树以组播源为根，以组成员为叶子形成转发路径，组播数据在转发时都基于组播分发树进行转发
- SPT，RPT

IGMP原理与配置

▼ 概述

- IGMP因特网组播管理协议
- 让组播网络感知组成员位置及所加入的组播组

▼ 两个表项

- ▼ IGMP路由表项
 - display igmp routing-table
- ▼ IGMP组表项
 - display igmp group

▼ IGMP v1

- ▼ 基于查询和响应机制完成组播组管理，两种报文实现
 - ▼ 普遍组查询报文（General Query）
 - 查询器向共享网络上所有主机和路由器发送的查询报文，用于查询哪些组播组存在成员
 - ▼ 成员关系报告报文（Report）
 - 主机向查询器发送的报告报文，用于申请加入某个组播组或者应答查询报文
 - IGMPv1普遍组查询报文与成员关系报告报文均为组播报文
- 普遍组查询，查询地址为224.0.0.1，60秒发送一次
- 目的地址为224.0.0.1（224.0.0.1是发给路由器和PC的，224.0.0.2只发给路由器）
- 成员关系抑制机制，0-10秒随机值（开启IGMP Snooping后失效）
- ▼ 报文类型（Type）
 - 0x1：表示普遍组查询报文
 - 0x2：表示成员关系报告
- ▼ 不足之处
 - 1、无独立的选举机制（依赖于PIM协议）：查询器与DR为同一设备，比较优先级、IP地址大小
 - 2、无成员离开报文，成员离开后需经过 2×60 （发送间隔）+10（最大响应时间）=130秒后查询器才知道

▼ IGMP v2

- ▼ 报文
 - ▼ 1、查询报文

- 1、普遍组查询：查询组成员加组信息
- 2、特定组查询：查询特定组成员的存活情况（IGMPv2版本新增的功能）
- 2、成员报告报文report
- 3、成员离组报文leave
- 4、版本1的报告消息report
- 有独立的查询器选举机制，IP地址小的，无优先级
- 离组报文，特定组查询，查询2次，每次1秒
- 最大响应时间，默认10秒，可以修改

▼ IGMP v3

▼ 报文

▼ 1、查询报文

- 1、普遍组查询：查询组成员加组信息
- 2、特定组查询：查询特定组成员的存活情况
- 3、特定源查询：查询该组成员是否愿意接收特定源发送的数据。特定源组查询通过在报文中携带一个或多个组播源地址来达到这一目的（IGMPv3版本新增的功能）

▼ 2、成员报告报文report

- 1、希望接收的组播源地址用include
- 2、不希望接收的组播源地址用exclude
- 成员关系报告报文的地址为224.0.0.22
- 无成员关系抑制报文机制
- IGMPv3中一个成员报告报文可以携带多个组播组信息，而之前的版本一个成员报告只能携带一个组播组

▼ 3、无成员离开报文

- 通过特殊的组记录实现成员离开（发送的成员关系报文的组信息为空）

▼ 三个版本的差异

▼ 查询器选举

▼ IGMP v1

- 依靠其他协议（如PIM）
- 可以通过修改DR优先级、修改IP地址来实现（IP地址大的优先）

▼ IGMP v2

- 自己选举：IP地址小的优先，只有这一个选项

- ▼ IGMP v3

- 自己选举：IP地址小的优先，只有这一个选项

- ▼ 成员离开方式

- ▼ IGMP v1

- 静默离开，130秒后才知道

- ▼ IGMP v2

- 主动离开

- ▼ IGMP v3

- 主动离开

- ▼ 特定组查询

- ▼ IGMP v1

- 不支持

- ▼ IGMP v2

- 支持

- ▼ IGMP v3

- 支持

- ▼ 指定源、组

- ▼ IGMP v1

- 不支持

- ▼ IGMP v2

- 不支持

- ▼ IGMP v3

- 支持：通过include、exclude来实现

- ▼ 版本兼容

- 高版本兼容低版本

- ▼ **IGMP Snooping**

- 二层设备侦听路由器与主机之间的IGMP报文，形成二层转发表，控制和管理组播报文在二层网络的转发

PIM原理与配置

▼ 概述

- PIM: Protocol Independent Multicast 协议无关组播
- 常用版本是PIMv2，PIM报文直接封装在IP报文中，协议号为103，组播地址224.0.0.13
- 适用于域内的组播分发树
- ▼ PIM网络中存在两种路由表项
 - (S , G) SPT:Short Path Tree
 - (* , G) RPT

▼ PIM-DM

- Dense mode，密集模式
- 适用于组成员较少且相对密集的组播网络，采用推（push）模式
- 主要思路为：扩散、剪枝：组播流量全网扩散（flooding），然后剪枝（Prune）没有组成员的路径
- 机制：邻居发现、构建SPT、扩散与剪枝、状态刷新、嫁接、断言等

▼ 相关报文

- Hello（发送时间30秒，老化时间105秒： $3 \times 30 + 30/2 = 105$ ）--除OSPF的老化时间是发送时间4倍外，其他协议都是3倍，用于PIM邻居发现、协议参数协商、PIM邻居关系维护等

▼ 断言(Asseert)

- 适用场景：有多个PIM路由器向该网段转发组播报文，如何确定负责一个向下游转发组播数据的PIM路由器

▼ 选举规则

- 1、单播路由协议优先级高的
- 2、到组播源cost值小的
- 3、PIM路由器IP地址大的

- 超时时间：180秒

▼ 剪枝机制（Prune）

- 超时时间：210秒

▼ 状态刷新（state-refresh）

- 60秒

▼ 嫁接（Graft）

▼ 嫁接 (Graft)

- graft报文为单播， graft-ack也是单播报文
- 叶子PIM路由器上上游PIM路由器发送的

▼ PIM-SM

- Sparse mode 稀疏模式
 - 成员较多且相对稀疏的组播网络，采用拉 (pull) 模式
 - 先收集组成员信息，然后形成组播分发树
 - 几个主要过程：邻居发现、DR选举、RP发现、构建RPT、组播源注册、RPT向SPT切换 (Switchover)
 - 主要报文：Hello、Register/Register stop (单播发送)、Join/Prune、Bootstrap、Assert、Candidate-RP-Advertisement
- #### ▼ DR (指定路由器)
- 是源端网络或者成员端网络的唯一组播转发者
 - 在PIM-SM (ASM) 中各路由器通过比较Hello消息上携带的优先级和IP地址，为多路访问网络选举指定路由器DR
- #### ▼ DR选举规则
- 1、接口DR优先级高的路由器将成为该MA网络的DR
 - 2、在优先级相同的情况下，接口IP地址大的路由器将成为DR
 - 当DR出现故障后，邻居路由器之间会重新选举DR
- #### ▼ 动态RP (汇聚点)
- PIM路由器，用于处理源端DR注册信息及组成员加入请求
- #### ▼ 选举方式
- 静态RP
 - 动态RP
 - Anycast
- #### ▼ BSR (自举路由器)
- BSR的作用是收集C-RP的信息并形成RP-Set信息，BSR通过PIM报文将RP-Set信息扩散给所有PIM路由器
 - 优先级小的 (默认为0)
 - IP地址大的
- #### ▼ RP选举规则
- 1、掩码最长的

- 2、优先级最小的
- 3、哈希值大的
- 4、IP地址大的

▼ SPT切换 (Switchover)

- RPT切换为SPT
- ▼ 解决次优路径的方法
 - RIP : Next-hop
 - OSPF : Forwarding Address
 - ISIS : 路由渗透
 - 组播 : Switchover

▼ PIM模型比较

▼ PIM-DM

- 属于ASM模型
- 适合规模较小、组播组成员相对比较密集的局域网
- 通过周期性“扩散-剪枝”维护一棵连接组播源和组成员的单向无环SPT

▼ PIM-SM

▼ ASM模型

- 适合网络中的组成员相对比较稀疏，分布广泛的大型网络
- 采用接收者主动加入的方式建立组播分发树，需要维护RP、构建RPT、注册组播源

▼ SSM模型

- 适合网络中的用户预先知道组播源的位置，直接向指定的组播源请求组播数据的场景
- 直接在组播源与组成员之间建立SPT，无需维护RP、构建RPT、注册组播源

- **组播里，一般都是IP地址大的具备竞争性，除了IGMPv2和V3的查询器是IP地址小的外**

IPv6协议

▼ 概述

- 解决IPv4地址不够分配的问题，IPv6地址空间巨大

▼ IPv6优势

- 无限地址空间：地址长度为128bit，海量的地址空间
- 层次化结构：IPv6地址的分配更加规范，利于路由聚合（缩减IPv6路由表规模）、路由快速查询
- 简单化报头：简化报文头，提高效率；通过扩展包头支持新应用，利于路由器等网络设备的转发处理
- 安全性增强：IPsec、真实源地址认证等保证端到端安全；避免NAT破坏端到端通信的完整性
- 增强QoS特性：额外定义了流标签字段，可为应用程序或者终端所用，针对特殊的服务和数据流，分配特定的资源
- 移动性：对移动网络实时通信有较大改进，整个移动网络性能有比较大的提升

▼ IPv6过渡技术

- 双栈技术：在一台设备上同时启用IPv4协议栈和IPv6协议栈的技术
- 隧道技术：将一种协议的数据封装在另一种协议中的技术
- 转换技术：将IPv6地址和IPv4地址进行转换的一种技术，类似NAT技术

▼ IPv6路由协议

- 静态路由

▼ 动态路由

▼ 版本升级

- OSPFv3：新增LSA支持IPv6路由发布

▼ 版本未变 简单扩展

- IS-IS for IPv6：新增2种TLV，支持宣告IPv6网络可达性和接口IPv6地址信息
- BGP4+：新添2种NLRI（网络层可达信息），支持发布IPv6可达路由及下一跳信息，支持撤销不可达路由
- PIMv2：协议报文地址及组播数据报文地址均使用IPv6地址

▼ IPv6地址

- 长度128bit，十六进制数，冒号分割为8段，每段16bit

▼ 地址格式

- 首选格式：冒号分割为8段，每一段16bit，每一段内用十六进制表示

▼ 压缩格式：

- 每段前导0可以省略，但是如果该段为全0，则至少保留一个“0”字符；拖尾的0不能被省略
- 一个或多个连续的段为全0时，可用“::”表示，整个IPv6地址缩写中只允许有一个“::”
- 内嵌IPv4格式：前96bit为IPv6地址格式，后32bit为IPv4地址格式

▼ 地址结构

▼ 网路前缀

类似v4的网络ID

- ▼ 2001::/16
 - 用于IPv6 Internet，类似于IPv4公网地址
- ▼ 2002::/16
 - 用于6to4隧道
- ▼ FE80::/10
 - 链路本地地址前缀，用于本地链路范围内的通信
- ▼ FF00::/8
 - 组播地址前缀，用于IPv6组播

▼ 接口标识

类似v4的主机ID

- 手工配置
- 系统自动生成：主要用于操作系统自动生成IPv6地址
- ▼ EUI-64规范生成
 - 48bit MAC地址分为从中间（24bit处）分为两部分，在中间插入2字节的FFFE
 - 前24bit MAC地址最高7bit的0改为1

▼ 地址类型

▼ 单播地址（Unicast Address）

- ▼ 标识一个接口，目的地址为单播地址的报文会被送到被标识的接口
在IPv6中，一个接口拥有多个IPv6地址是非常常见的现象
由：全局路由前缀、子网ID、接口标识组成
 - ▼ 未指定地址

- 0:0:0:0:0:0:0:0/128 或者::/128。该地址可以表示某个接口或者节点还没有IP地址

- 源IP地址是::的报文不会被路由设备转发

▼ 环回地址

- 0:0:0:0:0:0:0:1/128 或者::1/128。环回与IPv4中的127.0.0.1作用相同，主要用于设备给自己发送报文
- 该地址通常用来作为一个虚接口的地址（如Loopback接口）。实际发送的数据包中不能使用环回地址作为源IP地址或者目的IP地址

▼ 全球单播地址

- 全球单播地址是带有全球单播前缀的IPv6地址，其作用类似于IPv4中的公网地址。这种类型的地址允许路由前缀的聚合，从而限制了全球路由表项的数量

▼ 全球单播地址格式

- Global routing prefix：全球路由前缀。由提供商指定给一个组织机构，通常全球路由前缀至少为48位。目前已经分配的全球路由前缀的前3bit均为001。
- Subnet ID：子网ID。组织机构可以用子网ID来构建本地网络。子网ID通常最多分配到第64位。子网ID和IPv4中的子网号作用相似。
- Interface ID：用来标识一个设备（Host）的接口

▼ 链路本地地址

link-local address

FE80::/10

类似于169.254地址

- 链路本地地址是IPv6中的应用范围受限制的地址类型，只能在连接到同一本地链路的节点之间使用
- 它使用了特定的本地链路前缀FE80::/10（最高10位值为1111111010），同时将接口标识添加在后面作为地址的低64比特
- 当一个节点启动IPv6协议栈时，启动时节点的每个接口会自动配置一个链路本地地址（其固定的前缀+EUI-64规则形成的接口标识）
- 链路本地地址广泛应用于邻居发现，无状态地址配置等应用
- 以链路本地地址为源地址或目的地址的IPv6报文不会被路由设备转发到其他链路

▼ 唯一本地地址

unique local address

FC00::/7

类似于192.168地址

- 唯一本地地址是另一种应用范围受限的地址，它仅能在一个站点内使用。由于本地站点地址的废除（RFC3879），唯一本地地址被用来代替本地站点地址
- 唯一本地地址的作用类似于IPv4中的私网地址，任何没有申请到提供商分配的全球单播地址的组织机构都可以使用唯一本地地址
- 唯一本地地址只能在本地网络内部被路由转发而不会在全球网络中被路由转发

▼ 组播地址（Multicast Address）

- ▼ 标识多个接口，目的地址为组播地址的报文会被送到被标识的所有接口
只有加入相应组播组的设备接口才会侦听发往该组播地址的报文
由：前缀、标志（Flag）、范围（Scope）、组播组ID4部分组成

- 前缀：IPv6组播地址的前缀是FF00::/8

▼ 标志字段（Flag），4bit

- 0000：永久组播地址
- 0001：临时组播地址

▼ 范围字段（Scope）：长度4bit 用来限制组播数据流在网络中发送的范围

- 0000：预留
- 0001：节点本地范围；单个接口有效，仅限于loopback通讯
- 0002：链路本地范围；如FF02::1
- 0005：站点本地范围
- 0008：组织本地范围
- 000E：全球范围
- 000F：预留

- 组播组ID（Group ID）：长度112bit，用以标识组播组

▼ 组播MAC地址

- 前16bit固定为33:33
- 后32bit为组播IPv6地址的后32bit

▼ 被请求节点组播地址

- 当一个节点具有了单播或任播地址，就自动生成一个被请求节点组播地址，并且加入这个组播组

- 该地址主要用于邻居发现和邻居地址重复检测功能，被请求节点组播

- 该地址主要用于IPv6及现网中的地址接受检测功能。该地址的有效范围为本地链路范围
- 前104bit固定为FF02::1:FF，后24bit取自IPv6单播或任播地址的后24bit
- ▼ 任播地址（Anycast Address）
 - 标识一组网络接口中最近的一个，主要用于DNS和HTTP应用场景
 - 好处：业务冗余，更优的体验
 - IPv6任播地址仅可以被分配给路由设备，不能应用于主机。任播地址不能作为IPv6报文的源地址
 - 与单播地址结构完全相同，只是在最后添加anycast关键字
- ▼ IPv4和IPv6地址比较
 - ▼ 地址空间
 - IPv4:32bit
 - IPv6：128bit
 - ▼ 表示方式
 - IPv4:点分十进制
 - IPv6：冒号分割的十六进制
 - ▼ 地址类型
 - IPv4:单播、组播、广播
 - IPv6：单播、组播、任播
 - ▼ 其他
 - ▼ 主类地址
 - IPv4：A、B、C等地址
 - IPv6：无此概念
 - ▼ 组播地址
 - IPv4：224.0.0.0/4
 - IPv6：FF00::/8、FF02::/8
 - ▼ 广播地址
 - IPv4：255.255.255.255
 - IPv6：无此概念
 - ▼ 未指定的地址
 - IPv4：0.0.0.0/32
 - IPv6：::/128

- ▼ 环回地址
 - IPv4 : 127.0.0.0/8
 - IPv6 : ::1/128
- ▼ 公网IP地址
 - IPv4 : 公网IP地址
 - IPv6 : 全球单播地址 , 2001::/64
- ▼ 私网IP地址
 - IPv4 : 10.0.0.0/8/172.16.0.0/12/192.168.0.0/16
 - IPv6 : 唯一本地地址 FD00::/8、FC00::/8
- ▼ APIPA地址
 - IPv4 : 192.254.0.0/16
 - IPv6 : FE80::/10

▼ IPv6报文结构

- ▼ 基本报头
 - 提供报文转发的基本信息，固定长度40字节
- ▼ 版本 (Version)、流量类型 (Traffic Class)、流标签 (Flow Label)、净荷长度 (Payload Length)、下一个报头 (Next Header)、跳数限制 (Hop Limit)、源IPv6地址、目的IPv6地址
 - ▼ 版本 (Version)
 - 该字段规定了IP协议的版本，其值为6。长度为4bit
 - ▼ 流类别 (Traffic Class)
 - 该字段功能和IPv4中的服务类型功能类似，表示IPv6数据报文的类或优先级。长度为8bit
 - ▼ 流标签 (Flow Label)
 - 与IPv4相比，该字段是新增的。它用来标识这个数据报属于源节点和目标节点之间的一个特定数据报序列，它需要由中间IPv6路由器进行特殊处理。该字段长度为20bit。一般来说一个流可以通过源/目的IPv6地址和流标签来确定
 - ▼ 有效载荷长度 (Payload Length)
 - 该字段表示IPv6数据报有效载荷的长度。有效载荷是指紧跟IPv6报头的数据报的其它部分（即扩展报头和上层协议数据单元）。该字段长度为16bit，能表示最大长度为65535Byte的有效载荷。如果有效载荷的长度超过这个值，该字段会置0，而有效载荷的长度用逐跳选项扩展报头中的超有效有效载荷选项来表示

- ▼ 下一个报头 (Next Header)
 - 该字段定义紧跟在IPv6报头后面的第一个扩展报头 (如果存在) 的类型，或者上层协议数据单元中的协议类型。该字段长度为8bit
- ▼ 跳数限制 (Hop Limit)
 - 该字段类似于IPv4中的TTL (Time to Live) 字段。它定义了IP数据报所能经过的最大跳数。每经过一个路由器，该数值减去1，当该字段的值为0时，数据报将被丢弃。该字段长度为8bit
- ▼ 源地址 (Source Address)
 - 表示发送方的地址，长度为128bit
- ▼ 目的地址 (Destination Address)
 - 表示接收方的地址，长度为128bit
- ▼ 扩展报头
 - 非必需，扩展报文转发信息，如：分段、加密
 - 扩展头总是8Byte长度的整数倍
 - ▼ 目前定义了6个IPv6扩展报头
 - 逐跳选项报头：该扩展头被每一跳处理，可包含多种选项，如路由器告警选项
 - 目的选项报头：目的地处理，可包含多种选项，如Mobile IPv6的家乡地址选项
 - 路由报头：指定源路由，类似IPv4源路由选项，IPv6源节点用来指定信息报到达目的地的路径上所必须经过的中间节点。IPv6基本报头的目的地址不是分组的最终目的地址，而是路由扩展头中所列的第一个地址
 - 分段报头：IP报文分片信息，只由目的地处理
 - 认证报头：IPSec用扩展头，只由目的地处理
 - 封装安全净载报头：IPSec用扩展头，只由目的地处理
 - ▼ 若有多个扩展报头，需按序出现
 - 除目的选项报头外，每种扩展报头只能出现一次
 - 目的选项头最多出现2次，1次在路由报头之前，1次在上层协议数据报文之前，如果没有路由报头，则只能出现一次
- ▼ 上层协议数据单元
 - 上层协议数据单元一般由上层协议报头和它的有效载荷构成，有效载荷可以是一个ICMPv6报文、一个TCP报文或一个UDP报文
- ▼ IPv6报头改进

- 取消三层校验：协议栈中二层和四层的已提供校验，因此IPv6直接取消了IP的三层校验，节省路由器处理资源
- 取消中间节点的分片功能：中间路由器不再处理分片，只在产生数据的源节点处理，省却中间路由器为处理分片而耗费的大量CPU资源
- 定义定长的IPv6报头：有利于硬件的快速处理，提高路由器转发效率
- 安全选项的支持：IPv6提供了对IPSec的完美支持，如此上层协议可以省去许多安全选项
- 增加流标签：提高QoS效率

ICMPv6和NDP

▼ ICMPv6

▼ 概述

- Internet控制消息协议ICMP (Internet Control Message Protocol)是IP协议的辅助协议
- 用来在网络设备间传递各种差错和控制信息，对于收集各种网络信息、诊断和排除各种网络故障等方面起着至关重要的作用
- 在IPv6报文头部中，Next Header字段值为58则对应为ICMPv6报文

▼ ICMPv6报文载荷由ICMPv6报文类型决定，因报文类型的不同而不同

- Type：表明消息的类型
- Code：表示消息类型的细分
- Checksum：表示ICMPv6报文的校验和

▼ Ping

- 网络可达性

▼ Tracert

- 进行逐跳跟踪报文的转发路径

▼ 报文格式

- Next header字段值为58，表示为ICMPv6

▼ Type：消息类型

- 差错消息
- 信息消息
- Code：消息类型的细分
- Checksum：校验和，防止数据出现问题

▼ 报文类型

▼ 差错报文

- 差错报文（Error Messages），也称为差错消息，Type字段最高bit为0，也就是ICMPv6 Type=[0, 127]
- 差错消息用于报告在转发IPv6数据包过程中出现的错误，如常见的目的不可达、超时等
- PMTU：数据转发路径上最小接口的MTU

▼ 信息报文

- 信息报文（Information Messages），也称为信息消息，Type字段最高bit为1，也就是ICMPv6 Type=[128, 255]
- 信息报文可以用来实现同一链路上节点间的通信和子网内的组播成员管理等
- Ping：检测网络连通性，通过发送echo request、反馈echo reply

▼ NDP

▼ NDP报文类型及功能

- RS（Router Solicitation）：路由器请求报文
- RA（Router Advertisement）：路由器通告报文
- NS（Neighbor Solicitation）：邻居请求报文
- NA（Neighbor Advertisement）：邻居通告报文

▼ 路由器发现

▼ 发现本链路上上的路由器和确定配置信息

- 路由器发现（Router Discovery）：主机定位邻居路由器以及选择哪一个路由器作为缺省网关的过程
- 前缀发现（Prefix Discovery）：主机发现本地链路上的一组IPv6前缀的过程，用于主机的地址自动配置
- 参数发现（Parameter Discovery）：主机发现相关操作参数的过程，如输出报文的缺省跳数限制、地址配置方式等信息

▼ 使用报文

- RS：路由器请求
- RA：路由器通告
- 周期性发送RA报文（最小200秒、最大600秒），发送的接口的地址是链路本地地址（FE80），目的地址是FF02::1

▼ 地址解析

▼ 使用报文

- NS：邻居请求
- NA：邻居通告

▼ 邻居状态跟踪

- IPv6邻居状态表中缓存了IPv6地址与MAC地址的映射，可以通过display ipv6 neighbors命令来查看IPv6邻居状态表
- ▼ 每个邻居都有5种相应的状态，状态之间可以迁移
 - ▼ 未完成（Incomplete）

邻居不可达 正在进行地址解析 邻居的链路层地址未探测到 可用邻居

- 邻居不可达。正在进行地址解析，邻居的链路层地址未被探测到，如果解析成功，则进入Reachable状态
- ▼ 可达 (Reachable)
 - 邻居可达。表示在规定时间内 (邻居可达时间，缺省情况下是30秒) 内邻居可达。如果超过规定时间，该表项没有被使用，则表项进入Stale状态
- ▼ 陈旧 (Stale)
 - 邻居是否可达未知。表明该表项在规定时间内 (邻居可达时间，缺省情况下是30秒) 内没有被使用。此时除非有发送到邻居的报文，否则不对邻居是否可达进行探测
- ▼ 延迟 (Delay)
 - 邻居是否可达未知。已向邻居发送报文，如果在指定时间内没有收到响应，则进入Probe状态
- ▼ 探查 (Probe)
 - 邻居是否可达未知。已向邻居发送NS报文 (发送3个报文，每隔1秒发送1个NS)，探测邻居是否可达。在规定时间内收到NA报文回复，则进入Reachable状态；否则进入Incomplete状态
- ▼ 重复地址检测
 - 重复地址检测(Duplicate Address Detect , DAD)是指在使用某个IPv6地址之前，需要先探测是否有其它的节点使用了该地址
 - 接口在启用任何一个单播IPv6地址前都需要先进行DAD，包括Link-Local地址
 - 一个地址在通过重复地址检测之前称为“tentative地址”，即“试验地址”。此时该接口不能使用这个试验地址进行单播通讯
 - 若2个节点配置相同地址，同时作重复地址检测时，当一方收到对方发出的DAD NS报文，则接收方将不启用该地址
- ▼ 重定向
 - 指网关设备发现报文从其它网关设备转发更优，它就会发送重定向报文告知报文的发送者，让报文发送者选择另一个网关设备

IPv6地址配置

▼ 地址配置方式

- 静态配置

- ▼ 动态配置

- ▼ 无状态地址自动配置(SLAAC)

- 不需要IPv6地址分配服务器保存和管理每个节点的状态信息的一种IPv6地址自动配置方式

- 无状态地址自动配置方式基于NDP来实现

- ▼ 实现过程

- 设备根据接口ID自动生成链路本地地址
 - 对链路本地地址进行DAD检测
 - 设备向路由器发送RS报文，请求前缀，路由器回复RA报文
 - 设备解析RA，获得IPv6前缀信息
 - 设备将前缀信息加上接口ID，生成IPv6单播地址
 - 对IPv6单播地址进行DAD检测

- ▼ RS、RA报文的交互

- ▼ RA报文

- ▼ Flags字段

- ▼ M：管理位

- 0：无状态地址自动配置，默认
 - 1：DHCPv6获取地址

- ▼ O：其他位

- 0：无状态地址自动配置，默认
 - 1：DHCPv6获取地址

- ▼ Option字段

- ▼ A：自动配置

- 1：可以使用自动配置
 - 0：不能使用自动配置

- ▼ 有状态地址自动配置(DHCPv6)

- IPv6地址分配服务器必须保存每个节点的状态信息，并管理这些保存的信息

- 有状态地址自动配置基于DHCPv6来实现
- DHCPv6针对IPv6编址方案设计，支持对客户端分配IPv6前缀、IPv6地址和其他网络配置参数，并记录这些信息，便于网络管理
- ▼ DHCPv6又分为如下三种
 - 1、DHCPv6有状态自动配置：DHCPv6服务器自动配置IPv6地址/前缀及其他网络配置参数（DNS、NIS、SNTP服务器地址等参数）
 - 2、DHCPv6无状态自动配置：主机IPv6地址仍然通过路由通告方式自动生成，服务器只分配除IPv6地址以外的配置参数，包括DNS服务器等参数
 - 3、DHCPv6 PD（Prefix Delegation，前缀代理）
- ▼ DHCPv6有状态自动配置
 - ▼ 定义：
 - DHCPv6服务器自动配置IPv6地址/前缀及其他网络配置参数（DNS、NIS、SNTP服务器地址等参数）
 - ▼ 四步交互
 - 1、客户端发送Solicit消息，请求服务器为其分配IPv6地址/前缀和网络配置参数
 - 2、服务器回复Advertise消息，通知客户端可以为其分配的地址/前缀和网络配置参数
 - 3、如果客户端接收到多个服务器回复的Advertise消息，则根据消息接收的先后顺序、服务器优先级等，选择其中一台服务器，并向该服务器发送Request消息，请求服务器确认为其分配地址/前缀和网络配置参数
 - 4、服务器回复Reply消息，确认将地址/前缀和网络配置参数分配给客户端使用
 - ▼ 两步交互
 - 1、客户端发送Solicit报文，携带Rapid Commit选项
 - 2、服务器接收到Solicit报文后，将会判断，如果服务器支持快速分配，则直接返回Reply报文，为客户端分配IPv6地址/前缀和其他网络配置参数。如果服务器不支持快速分配，则将采用四步交互方式
 - ▼ 地址/前缀租约更新
 - ▼ T1时刻
 - 1、客户端在T1时刻（默认为Preferred Lifetime的0.5倍）发送Renew报文进行地址/前缀租约更新请求
 - 2、如果客户端可以继续使用该地址/前缀，则服务器回应续约成功的Renlv报文，通知客户端已经成功更新地址/前缀租约。否则，服

服务器回应续约失败的Reply报文，通知客户端不能获得新的租约

▼ T2时刻

- 1、客户端在T1时刻发送Renew请求更新租约，但是没有收到服务器的回应报文
- 2、客户端在T2时刻（默认为Preferred Lifetime的0.8倍），向所有DHCPv6服务器组播发送Rebind报文请求更新租约
- 3、如果客户端可以继续使用该地址/前缀，则服务器回应续约成功的Reply报文，通知客户端已经成功更新地址/前缀租约。否则服务器回应续约失败的Reply报文，通知客户端不能获得新的租约

▼ DHCPv6无状态自动配置

▼ 定义：

- DHCPv6服务器为已经具有IPv6地址/前缀的客户端分配除地址/前缀以外的其他网络配置参数

▼ 前提：

- 在主机生成链路本地地址并检测无地址冲突后，会首先发起路由器发现过程，即主机发送RS报文，路由器回应RA报文
- 如果RA报文中M-bit为0，O-bit为1，则表示主机将通过DHCPv6无状态自动配置来获取除地址/前缀外的其他配置参数，如DNS、SIP、SNTP等服务器配置信息等

▼ 过程：

- 1、客户端以组播的方式向服务器发送Information-request报文，该报文中携带Option Request选项，指定客户端需要从服务器获取的配置参数
- 2、服务器收到该报文后，为客户端分配网络配置参数，并单播发送Reply报文将网络配置参数返回给客户端。客户端检查Reply报文中提供的信息，如果与Information-request报文中请求的配置参数相符，则按照Reply报文中提供的参数进行网络配置；否则，忽略该参数

▼ DHCPv6 PD自动配置

▼ 场景：

- 一般用于网络中存在路由器需要继续为下连的IPv6主机分配前缀的场景，实现主机的地址自动配置，从而完成整个IPv6网络的层次化布局

▼ 过程：

- 1、客户端发送Solicit报文，请求DHCPv6服务器为其分配IA_NA地址和IA_PD前缀
- 2、服务器回复Advertise报文，通知客户端可以为其分配的IPv6地址和前缀

- 3、如果客户端接收到多个服务器回复的Advertise报文，则根据Advertise报文中的服务器优先级等参数，选择优先级最高的一台服务器（若服务器优先级一样，则选择带有该客户端需要的配置参数的Advertise报文），并向其发送Request报文，请求为其分配地址/前缀
- 4、服务器回复Reply报文，确认将IPv6地址/前缀分配给客户端
- 5、客户端在收到PD前缀后，与终端进行RS/RA报文交互，在RA报文中将携带获取到的PD前缀下发至终端

▼ DHCPv6中继

▾ 场景：

- 当服务器和客户端不在一个网段时，需要使用到DHCPv6中继来完成IPv6地址/前缀和其他网络配置参数的获取

▾ 过程：

- 1、客户端向所有DHCPv6服务器和DHCPv6中继的组播地址FF02::1:2发送请求报文
- 2、中继收到客户端的报文后，将其封装在Relay-Forward报文中继消息选项中，并将Relay-Forward报文发送给DHCPv6服务器或下一跳中继
- 3、服务器从Relay-Forward报文中解析出DHCPv6客户端的请求，为DHCPv6客户端选取IPv6地址和其他配置参数，并将Relay-Reply报文发送给DHCPv6中继
- 4、中继从Relay-Reply报文中解析出DHCPv6服务器的应答，转发给DHCPv6客户端

▼ DHCPv6报文总结

- Solicit：DHCPv6客户端发送该消息，请求DHCPv6服务器为其分配IPv6地址/前缀和网络配置参数
- Advertise：DHCPv6服务器发送Advertise消息，通知客户端可以为其分配的地址/前缀和网络配置参数
- Request：如果DHCPv6客户端接收到多个服务器回复的Advertise消息，则根据消息接收的先后顺序、服务器优先级等，选择其中一台服务器，并向该服务器发送Request消息，请求服务器确认为其分配地址/前缀和网络配置参数
- Reply：DHCPv6服务器发送Reply消息，确认将地址/前缀和网络配置参数分配给客户端使用
- Information-Request：客户端向DHCPv6服务器发送Information-request报文，该报文中携带Option Request选项，指定客户端需要从服务器获取的配置参数

- Renew：地址/前缀租借时间到达时间T1时，DHCPv6客户端会向为它分配地址/前缀的DHCPv6服务器单播发送Renew报文，以进行地址/前缀租约的更新
- Rebind：如果在T1时发送Renew请求更新租约，但是没有收到DHCPv6服务器的回应报文，则DHCPv6客户端会在T2时，向所有DHCPv6服务器组播发送Rebind报文请求更新租约
- Confirm：当有断电、掉线、漫游等情况发生时，客户端会发送Confirm报文确认自己的IP地址是否可用
- Decline：当客户端发现地址冲突时，发送Decline通知服务器

▼ 地址自动配置方式比较

▼ 基于DHCPv6

- 地址管理：有状态，服务器端存储用户地址或前缀的分配和释放信息
- 部署价值：支持128bit地址和不同长度的前缀分配，扩展性强
- 实现难度：配置复杂
- 安全性：应用层协议，安全性强

▼ 基于NDP

- 地址管理：无状态，不保存用户地址分配信息
- 部署价值：只支持64bit前缀配置，扩展性差
- 实现难度：配置简单
- 安全性：安全性较差

▼ DHCPv6基本配置

- 使能设备转发IPv6单播报文的能力：[Huawei] ipv6
- 使能接口转发IPv6单播报文的能力：[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 enable
- 手工配置接口的链路本地地址：[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address ipv6-address link-local
- 自动配置接口的链路本地地址：[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address auto link-local
- 手工配置接口的全球单播地址：[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length
- 自动配置接口的全球单播地址：[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address auto { global | dhcp }
- 查看接口的IPv6信息：[Huawei] display ipv6 interface [interface-type interface-

number | brief]

- 查看邻居表项信息：[Huawei] display ipv6 neighbors
- 使能接口发布RA报文功能：[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] undo ipv6 nd ra halt
默认情况下，华为路由器接口抑制ICMPv6 RA报文的发送。此时，本网络的主机将不会定期收到更新IPv6地址前缀的信息。若需要周期性的向主机发布RA报文中的IPv6地址前缀和有状态自动配置标志位的信息时，使用undo ipv6 nd ra halt命令使能系统发布RA报文的功能

华为防火墙技术

▼ 防火墙与交换机、路由器的功能对比

- 交换机的作用：接入终端和汇聚内部路由，逐渐内部互联互通的局域网
- 路由器的作用：路由的分发、寻址和转发，构建外部连接网络
- 防火墙的作用：流量控制和安全防护，区分和隔离不同安全区域
- 防火墙比路由器多了个SPU（Service Processing Unit），用于实现防火墙的安全功能

▼ 防火墙分类

▼ 包过滤防火墙

- 包过滤是指基于五元组对每个数据包进行检测，根据配置的安全策略转发或丢弃数据包
- 包过滤防火墙的基本原理是：通过配置访问控制列表（Access Control List，ACL）实施数据包的过滤
- 包过滤防火墙主要基于数据包中的源/目的IP地址、源/目的端口号、IP标识和报文传递的方向等信息

▼ 包过滤防火墙的主要缺点

- 逐包检测，性能较低
- 静态的ACL规则难以适应动态的安全要求
- 通常不检查应用层数据
- 无报文关联分析，容易被欺骗

▼ 状态检测防火墙

- 状态检测是包过滤技术的发展，它考虑报文前后的关联性，检测的是连接状态而非单个报文
- 状态检测防火墙就是支持状态检测功能的防火墙
- NGFW也是状态检测防火墙的一种。NGFW在内容安全和处理性能有极大的提升
- 状态检测防火墙通过对连接的首个数据包（后续简称首包）检测而确定一条连接的状态。后续数据包根据所属连接的状态进行控制（转发或阻塞）

▼ AI防火墙

- AI防火墙是结合AI技术的新一代防火墙。它通过结合AI算法或AI芯片等多种方式，进一步提高了防火墙的安全防护能力和性能
- 华为AI防火墙，内置的恶意文件检测引擎CDE、诱捕Sensor、APT检测引擎和探针，支持与沙箱和华为大数据分析平台CIS联动检测，打造智能防御体系

▼ 安全区域

- 安全区域（Security Zone），简称为区域（Zone），是防火墙的重要概念。防火墙大部分的安全策略都基于安全区域实施
- 一个安全区域是防火墙若干接口所连网络的集合，一个区域内的用户具有相同的安全属性

▼ 默认的安全区域

- 华为防火墙确认已创建四个区域，untrust、dmz、trust和local区域

▼ 安全区域有以下特性：

- 默认的安全区域不能删除，也不允许修改安全优先级。
- 每个Zone都必须设置一个安全优先级（Priority），值越大，则Zone的安全优先级越高。
- 用户可根据自己的需求创建自定义的Zone。

▼ 默认的安全区域

▼ 本地区域（local）

- local区域定义的是设备本身，例如设备的接口。local区域是最高安全级别区域，优先级为100

▼ 受信区域（trust）

- 较高安全级别区域，优先级为85

▼ 非军事化区域（dmz）

- 中等安全级别区域，优先级为50

▼ 非受信区域（untrust）

- 低安全级别区域，优先级为5

▼ 安全策略

▼ 基本概念

- 安全策略是控制防火墙对流量转发以及对流量进行内容安全一体化检测的策略
- 当防火墙收到流量后，对流量的属性（五元组、用户、时间段等）进行识别，然后与安全策略的条件进行匹配。如果条件匹配，则此流量被执行对应的动作

▼ 安全策略组成

- 安全策略的组成有匹配条件、动作和安全配置文件（可选）。安全配置文件实现内容安全
- 安全策略动作加用为“允许”则可配置安全配置文件 加用为“禁止”则可配置后

- 又主来略401F44木乃 儿IT 则可能且又主即且又IT, 知木乃 禁止 则可能且又反馈报文

▼ 安全策略的匹配过程

- 当配置多条安全策略规则时，安全策略的匹配按照策略列表的顺序执行，即从策略列表顶端开始逐条向下匹配。如果流量匹配了某个安全策略，将不再进行下一个策略的匹配
- 安全策略的配置顺序很重要，需要先配置条件精确的策略，再配置宽泛的策略
- 系统默认存在一条缺省安全策略default。缺省安全策略位于策略列表的最底部，优先级最低，所有匹配条件均为any，动作默认为禁止。如果所有配置的策略都未匹配，则将匹配缺省安全策略default

▼ 会话表

- 会话表是用来记录TCP、UDP、ICMP等协议连接状态的表项，是防火墙转发报文的重要依据
- 防火墙采用了基于“状态”的报文控制机制：只对首包或者少量报文进行检测就确定一条连接的状态，大量报文直接根据所属连接的状态进行控制
- 这种状态检测机制迅速提高了防火墙的检测和转发效率
- 会话表就是为了记录连接的状态而存在的。设备在转发TCP、UDP和ICMP报文时都需要查询会话表，来判断该报文所属的连接并采取相应的处理措施

▼ ASPF与Server-map

- 为了解决多通道协议的问题，防火墙需要识别协议在应用层协商的地址和端口。这需要开启ASPF（Application Specific Packet Filter，针对应用层的包过滤）功能
- ASPF也称作基于状态的报文过滤，ASPF功能可以自动检测某些报文的应用层信息并根据应用层信息放开相应的访问规则，即生成Server-map表
- Server-map表也记录了类似会话表中连接的状态。Server-map表中的信息相对简单，是简化的会话表，在真实流量到达前生成。在流量真实到达防火墙时，防火墙会基于Server-map表生成会话表，然后执行转发
- 开启ASPF解决多通道协议问题，是生成Server-map表的一种方式

网络设备安全特性

▼ 常见设备安全加固策略

▼ 关闭不使用的业务和协议端口

- 在分析业务需求的基础上，按照最小授权原则，关闭不使用的业务和协议端口
- 不使用的物理端口，应该默认配置为关闭，即使插上网线也不能通信
- 不使用的协议端口，应该默认配置为关闭，不对外提供访问。如常见的telnet、FTP、HTTP等端口

▼ 废弃不安全的访问通道

▼ 常规建议

- 在同一个访问需求有多种访问通道服务的情况下，废弃不安全的访问通道，而选择安全的访问通道
- 通过命令行、WEB、网管等方式登录设备时，建议采用安全加密的通道SSH、HTTPS、SNMPv3
- 设备之间，以及设备和终端之间数据传输，也建议采用加密的数据传输协议SFTP

▼ 安全的数据访问通道

- 为保证设备安全，尽量选择安全的访问通道

▼ 设备数据传输安全常见场景及采用协议

▼ 用户远程登录

- Telnet：采用TCP协议进行明文传输
- STelnet：基于SSH协议，提供安全的信息保障和强大的认证功能

▼ 设备文件操作

- FTP：支持文件传输以及文件目录的操作，具有授权和认证功能，明文传输数据
- TFTP：只支持文件传输，不支持授权和认证，明文传输数据
- SFTP：支持文件传输及文件目录的操作，数据进行了严格加密和完整性保护

▼ SSH(Secure Shell，安全外壳协议)

- 在非安全网络上提供了安全的远程登录、安全文件传输以及TCP/IP安全隧道。不仅在登陆过程中对密码进行加密传送，而且对登陆后执行的命令的数据也进行加密
- ▼ 在非安全网络上提供了安全的远程登录、安全文件传输以及TCP/IP安全隧道。不仅在登陆过程中对密码进行加密传送，而且对登陆后执行的命令的数

- 传输层协议：提供版本协商，加密算法协商，密钥交换，服务端认证以及信息完整性支持
- 用户认证协议：为服务器提供客户端的身份鉴别
- 连接协议：将加密的信息隧道复用为多个逻辑通道，提供给高层的应用协议（STelnet、SFTP）使用；各种高层应用协议可以相对地独立于SSH基本体系之外，并依靠这个基本框架，通过连接协议使用SSH的安全机制

▼ 基于可信路径的访问控制(URPF)

- 可以在设备上部署基于可信路径的访问控制策略，以提升网络的安全性
- 部署URPF，可以判定某个报文的源地址是否合法，如果该报文的路径与URPF学习的路径不符，丢弃该报文，用URPF可以有效防范IP地址欺骗
- URPF（Unicast Reverse Path Forwarding，单播逆向路径转发）分为严格模式和松散模式以及允许匹配缺省路由的方式
- 其原理是当设备转发IP报文时，检查数据报文的源IP地址是否合法，检查的原理是根据数据包的源IP地址查路由表

▼ URPF三种模式

- 对于松散模式：如果报文匹配上明细路由，则运行报文上送，否则丢弃报文，不检查接口是否匹配。默认情况下，会认为缺省路由不存在，不会去匹配缺省路由，只有进行了配置时候，才会去匹配缺省路由的
- 对于严格模式：如果报文能匹配明细路由，并且入接口跟匹配路由的出接口一致，则允许报文上送，否则丢弃报文
- 对允许匹配缺省路由的模式，必须和严格模式一起配置，报文匹配明细路由或者缺省路由，并且报文入接口跟匹配路由的出接口一致才上送，否则丢弃。不支持缺省路由与松散模式一起配置，因为这样无法达到防攻击的效果。松散模式和严格模式互斥，只能配置一种模式

▼ 本机防攻击

▼ CPU防攻击

▼ 概述

- CPU防攻击针对上送CPU的报文进行限制和约束，使单位时间内上送CPU报文的数量限制在一定的范围之内，从而保护CPU的安全，保证CPU对业务的正常处理

▼ 多级安全机制

- 第一级：通过黑名单来过滤上送CPU的非法报文
- 第二级：CPCAR（Control Plane Committed Access Rate）。对上送CPU的报文按照协议类型进行速率限制，保证每种协议上送CPU的报文

不会过多

- 第三级：对上送CPU的报文，按照协议优先级进行调度，保证优先级高的协议先得到处理
- 第四级：对上送CPU的报文统一限速，对超过统一限速值的报文随机丢弃，保证整体上送CPU的报文不会过多，保护CPU安全

▼ 攻击溯源

▼ 概述

- 攻击溯源针对DoS攻击进行防御。设备通过对上送CPU的报文进行分析统计，然后对统计的报文设置一定的阈值，将超过阈值的报文判定为攻击报文，再对这些攻击报文根据报文信息找出攻击源用户或者攻击源接口，最后通过日志、告警等方式提醒管理员采用一定的措施来保护设备，或者直接丢弃攻击报文以对攻击源进行惩罚
- 攻击溯源包括报文解析、流量分析、攻击源识别和发送日志告警通知管理员以及实施惩罚四个过程

▼ 网络设备安全加固部署示例

▼ STelnet配置

- 使能设备的SSH服务器功能：[Huawei] stelnet server enable
- 配置SSH用户的认证方式：[Huawei] ssh user user-name authentication-type { password | rsa | password-rsa | all }
- 配置SSH服务器基于SSH客户端生成的密钥中的公钥部分：
[Huawei] rsa peer-public-key key-name [encoding-type { der | openssh | pem }]
[Huawei-rsa-public-key] public-key-code begin
- 退出公共密钥编辑视图；退出公共密钥视图，回到系统视图：
[Huawei-rsa-key-code] public-key-code end
[Huawei-rsa-public-key] peer-public-key end
- 为SSH用户分配RSA公钥：[Huawei] ssh user user-name assign { rsa-key | ecc-key } key-name
- 生成本地RSA主机密钥对和服务端密钥对：[Huawei] rsa local-key-pair create
- 使能SSH客户端首次认证功能：[Huawei] ssh client first-time enable

▼ 本机防攻击配置

- 创建防攻击策略并进入防攻击策略视图：cpu-defend policy policy-name
- 配置黑名单：[Huawei-cpu-defend-policy-test] blacklist blacklist-id acl acl-number
- 配置上送CPU报文的限制速率：[Huawei-cpu-defend-policy-test] packet-type

packet-type rate-limit rate-value

- 配置上送CPU报文中指定协议类型报文的优先级：[Huawei-cpu-defend-policy-test] packet-type packet-type priority priority-level
- 使能动态链路保护功能:[Huawei-cpu-defend-policy-test] cpu-defend application-apperceive [ssh | telnet | bgp | ftp | http]
- 使能攻击溯源功能：[Huawei-cpu-defend-policy-test] auto-defend enable
- 配置攻击溯源检查阈值：[Huawei-cpu-defend-policy-test] auto-defend threshold threshold
- 使能攻击溯源事件上报功能：[Huawei-cpu-defend-policy-test] auto-defend alarm enable
- 应用防攻击策略：[Huawei] cpu-defend-policy policy-name [global | slot slot-id]

VPN技术概述

▼ 概述

- VPN是一类技术的统称，不同的VPN技术拥有不同的特性和实现方式，常见的VPN技术包括IPSec VPN、GRE VPN、L2TP VPN、MPLS VPN等
- VPN即虚拟专用网，泛指通过VPN技术在公用网络上构建的虚拟专用网络。VPN用户在此虚拟网络中传输私网流量，在不改变网络现状的情况下实现安全、可靠的连接

▼ 优势

- 安全：在远端用户、驻外机构、合作伙伴、供应商与公司总部之间建立可靠的连接，保证数据传输的安全性。这对于实现电子商务或金融网络与通讯网络的融合特别重要
- 廉价：利用公共网络进行信息通讯，企业可以用更低成本连接远程办事机构、出差人员和业务伙伴
- 支持移动业务：支持驻外VPN用户在任何时间、任何地点的移动接入，能够满足不断增长的移动业务需求
- 可扩展性：由于VPN为逻辑上的网络，物理网络中增加或修改节点，不影响VPN的部署

▼ VPN分类

▼ 根据组网方式不同

▼ 远程访问VPN (Remote Access VPN)

- 适用于出差员工VPN拨号接入的场景，员工可在任何能接入Internet的地方，通过VPN接入企业内网资源。常见的有L2TP VPN、SSL VPN等

▼ 局域网到局域网的VPN (Site-to-site VPN)

- 适用于公司两个异地机构的局域网互连。常见的有MPLS VPN、IPSec VPN等

▼ 根据实现的网络层次

▼ 数据链路层

- L2TP VPN、PPTP VPN

▼ 2.5层

- MPLS VPN

▼ 网络层

- IPSec VPN
- GRE VPN

▼ 应用层

- SSL VPN

▼ VPN关键技术

- 隧道技术：VPN技术的基本原理是利用隧道（ Tunnel ）技术，对传输报文进行封装，利用VPN骨干网建立专用数据传输通道，实现报文的安全传输
- ▼ 身份认证、数据加密与验证
 - 身份认证：可用于部署了远程接入VPN的场景，VPN网关对用户的身份进行认证，保证接入网络的都是合法用户而非恶意用户。也可以用于VPN网关之间对对方身份的认证
 - 数据加密：将明文通过加密变成密文，使得数据即使被黑客截获，黑客也无法获取其中的信息
 - 数据验证：通过数据验证技术对报文的完整性和真伪进行检查，丢弃被伪造和被篡改的报文
- 各种VPN 技术对比

VPN	用户身份认证	数据加密和验证	备注
GRE	不支持	支持简单的关键字验证、检验和验证	可以结合IPSec使用，利用IPSec的数据加密和验证特性。
L2TP	支持基于PPP的CHAP、PAP、EAP认证	不支持	
IPSec	支持	支持	支持预共享秘钥验证或证书认证；支持IKEv2的EAP认证。
SSL	支持	支持	支持用户名/密码或证书认证。
MPLS	不支持	不支持	一般运行在专用的VPN骨干网络。

▼ 常见VPN实现方式

▼ IPSec VPN

▼ 概述

- ▼ 一般部署在企业出口设备之间，通过加密与验证等方式，实现了数据来源验证、数据加密、数据完整性保证和抗重放等功能
 - 数据来源验证：接收方验证发送方身份是否合法
 - 数据加密：发送方对数据进行加密，以密文的形式在Internet上传送，接收方对接收的加密数据进行解密后处理或直接转发
 - 数据完整性：接收方对接收的数据进行验证，以判定报文是否被篡改
 - 抗重放：接收方拒绝旧的或重复的数据包，防止恶意用户通过重复发送捕获到的数据包所进行的攻击
- IPSec不是一个单独的协议，它给出了IP网络上数据安全的一整套体系结构，包括AH（ Authentication Header ）、ESP（ Encapsulating Security Payload ）、IKE（ Internet Key Exchange ）等协议
- 只支持IP协议，不支持组播

▼ 体系结构

- AH 认证头部
- ESP 封装安全载荷
- IKE 密钥交换体系（分为V1和V2两种版本）

▼ IPSec使用认证头AH（Authentication Header）和封装安全载荷ESP（Encapsulating Security Payload）两种安全协议来传输和封装数据，提供认证或加密等安全服务

- AH和ESP协议提供的安全功能依赖于协议采用的验证、加密算法
- AH仅支持认证功能，不支持加密功能。ESP支持认证和加密功能
- 安全协议提供认证或加密等安全服务需要有密钥的存在

▼ 密钥交换的方式有两种

- 带外共享密钥：在发送、接收设备上手工配置静态的加密、验证密钥。双方通过带外共享的方式（例如通过电话或邮件方式）保证密钥一致性。这种方式的缺点是可扩展性差，在点到多点组网中配置密钥的工作量成倍增加。另外，为提升网络安全性需要周期性修改密钥，这种方式下也很难实施
- 通过IKE协议自动协商密钥：IKE建立在Internet安全联盟和密钥管理协议ISAKMP定义的框架上，采用DH（Diffie-Hellman）算法在不安全的网络上安全地分发密钥。这种方式配置简单，可扩展性好，特别是在大型动态的网络环境下此优点更加突出。同时，通信双方通过交换密钥交换材料来计算共享的密钥，即使第三方截获了双方用于计算密钥的所有交换数据，也无法计算出真正的密钥

▼ IKE SA

- IPSec隧道建立过程中需要协商IPSec SA（Security Association，安全联盟），IPSec SA一般通过IKE协商生成

▼ SA由一个三元组来唯一标识：

- 1、安全参数索引SPI（Security Parameter Index）
- 2、目的IP地址
- 3、使用的安全协议号（AH或ESP）
- 它在AH和ESP头中传输，在手工配置SA时，需要手工指定SPI的取值。使用IKE协商产生SA时，SPI将随机生成
- IKE协商成功意味着双向的IPSec隧道已经建立

▼ GRE VPN

▼ 概述

- 是一种三层VPN封装技术，使封装后的报文能够在另一种网络（如IPv4、IPv6）传输，从而解决了跨越异种网络的报文传输问题

- 具备封装组播报文的能力

▼ 基本原理

- 乘客协议：指用户在传输数据时所使用的原始网络协议
- 封装协议：作用就是用来“包装”乘客协议对应的报文，使原始报文能够在新的网络中传输
- 运输协议：指被封装以后的报文在新网络中传输时所使用的网络协议

▼ GRE Over IPSec

- GRE的主要缺点是不支持加密和认证，数据的安全传输得不到很好的保障
- IPSec的主要缺点是只支持IP协议，且不支持组播
- 可通过部署GRE Over IPSec结合两种VPN技术的优点

▼ L2TP VPN

▼ 概述

- L2TP是虚拟私有拨号网VPDN隧道协议的一种，扩展了点-to-点协议PPP的应用，是一种在远程办公场景中为出差员工或企业分支远程访问企业内网资源提供接入服务的VPN
- L2TP组网架构中包括LAC (L2TP Access Concentrator , L2TP访问集中器) 和 LNS (L2TP Network Server , L2TP网络服务器)
- ▼ L2TP协议包含两种类型的消息，控制消息和数据消息，消息的传输在LAC和LNS之间进行
 - 控制消息用于L2TP隧道和会话连接的建立、维护和拆除
 - 数据消息用于封装PPP数据帧并在隧道上传输

▼ L2TP主要可分为以下三种工作场景

- NAS-Initiated场景：拨号用户通过NAS访问企业内网
- Client-Initiated场景：移动办公用户访问企业内网
- Call-LNS场景：通过LAC自主拨号实现企业内网互连

▼ L2TP Over IPSec

- 当企业对数据和网络的安全性要求较高时，L2TP无法为报文传输提供足够的保护
- 这时可以和IPSec功能结合使用，保护传输的数据，有效避免数据被截取或攻击

▼ MPLS VPN

▼ 概述

- 是一种利用标签进行转发的技术，最初为了提高IP报文转发速率而被提出，现主要应用于VPN和流量工程、QoS等场景

- 根据部署的不同，MPLS VPN可分为MPLS L2 VPN或者MPLS L3 VPN
- 企业可以自建MPLS专网也可以通过租用运营商MPLS专网的方式获得MPLS VPN接入服务

▼ 组成

- 基本的MPLS VPN网络架构由CE (Customer Edge)、PE (Provider Edge) 和P (Provider) 三部分组成
- CE：用户网络边缘设备，有接口直接与运营商网络相连。CE可以是路由器或交换机，也可以是一台主机。通常情况下，CE“感知”不到VPN的存在，也不需要支持MPLS
- PE：运营商边缘路由器，是运营商网络的边缘设备，与CE直接相连。在MPLS网络中，对VPN的所有处理都发生在PE上，对PE性能要求较高
- P：运营商网络中的骨干路由器，不与CE直接相连。P设备只需要具备基本MPLS转发能力，不维护VPN相关信息

VRF基本概念及应用

▼ 概念

- VRF (Virtual Routing and Forwarding) 虚拟路由转发
- 在一台三层转发设备上创建多张路由表，实现数据或业务的隔离
- instance (实例) 是一种虚拟化技术
- 多个VPN实例都有独立的接口、路由表和进程

▼ 实现过程

- 1、创建实例，实例与三层接口绑定
- 2、配置实例绑定相关的路由协议
- 3、基于与实例绑定的接口和路由协议建立实例路由表
- 基于与实例路由表转发数据，实现实例间的隔离

▼ 应用场景

- MPLS VPN
- 防火墙虚拟系统

▼ 基本配置

- 创建VPN实例/进入VPN实例视图：`[Huawei] ip vpn-instance vpn-instance-name`
- 使能VPN实例的IPv4类型的路由通告和数据转发功能：`[Huawei-vpn-instance-InstanceName] ipv4-family`
- 将接口绑定到VPN实例：`[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ip binding vpn-instance vpn-instance-name`
配置接口与VPN实例绑定后，或取消接口与VPN实例的绑定，都会清除该接口的IP地址、三层特性和IP相关的路由协议，如果需要应重新配置
- 向VPN实例的路由表中添加静态路由：`[Huawei] ip route-static vpn-instance vpn-instance-name ip-address { mask | mask-length } { nexthop-address | interface-type interface-number }`
- 创建与VPN实例绑定的动态路由协议进程（以OSPF为例）：`[Huawei] ospf [ process-id | router-id router-id ] vpn-instance vpn-instance-name`
注：不同VPN实例之间的进程号不可重叠
- VPN实例维护命令：
`[Huawei] display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name`
`[Huawei] ping -vpn-instance vpn-instance-name host`
`[Huawei] tracert -vpn-instance vpn-instance-name host`

BFD协议原理与配置

▼ 概述

- BFD (Bidirectional Forwarding Detection) 双向转发检测
- BFD是一种双向转发检测机制，它是介质无关和协议无关的快速故障检测机制，可以提供毫秒级的检测，可以实现链路的快速检测，BFD通过与上层路由协议联动，可以实现路由的快速收敛，确保业务的连续性
- BFD 主要是用来实现毫秒级的切换，从而降低业务的故障率
- 应用场景：快速检测，监控网络中的链路和IP路由转发的连通性
- 简单的类似Hello协议，周一起发送BFD检测报文

▼ 优点

- BFD提供了一个通用的、标准化的、介质无关的、协议无关的快速故障检测机制，有以下两大优点：
- 对相邻转发引擎之间的通道提供轻负荷、快速故障检测
- 用单一的机制对任何介质、任何协议层进行实时检测

▼ BFD检测方式

- 单跳检测：BFD单跳检测是指对两个直连系统进行IP连通性检测，这里所说的“单跳”是IP的一跳
- 多跳检测：BFD可以检测两个系统间的任意路径，这些路径可能跨越很多跳，也可能在某些部分发生重叠
- 双向检测：BFD通过在双向链路两端同时发送检测报文，检测两个方向上的链路状态，实现毫秒级的链路故障检测（BFD检测LSP是一种特殊情况，只需在一个方向发送BFD控制报文，对端通过其他路径报告链路状况）

▼ 工作原理

▼ 报文结构

- BFD控制报文根据场景不同封装不同，报文结构由强制部分和可选的认证字段组成

▼ 强制部分

- Sta：BFD本地状态（Down、Init、UP、AdminDown）
- Detect Mult：检测超时倍数，用于检测方计算检测超时时间，默认为发送时间的3倍
- My Discriminator：BFD会话连接本地标识符（Local Discriminator）。发送系统产生的一个唯一的、非0鉴别值，用来区分一个系统的多个BFD会话
- Your Discriminator：BFD会话连接远端标识符（Remote Discriminator）。从远端系统接收到的鉴别值，这个域直接返回接收到的“My Discriminator”

从远端收到报文收到的鉴别值，这个值跟远端收到的 my discriminator，如果不知道这个值就返回0

- Desired Min TX Interval：本地支持的最小BFD报文发送间隔，默认1000ms
- Required Min RX Interval：本地支持的最小BFD报文接收间隔，默认1000ms
- Required Min Echo RX Interval：本地支持的最小Echo报文接收间隔，单位为微秒（如果本地不支持Echo功能，则设置0）

▼ 可选部分

- 主要用于认证

▼ BFD会话建立

▼ 静态建立BFD会话

- 指通过命令行手工配置BFD会话参数，包括配置本地标识符和远端标识符等，然后手工下发BFD会话建立请求

▼ 动态建立BFD会话

- 动态建立BFD会话的本地标识符由触发创建BFD会话的系统动态分配，远端标识符从收到对端BFD消息的Local Discriminator的值学习而来

▼ 会话状态

▼ 四种状态

- 1、Down：down用来断开会话
- 2、Init：init和up两个用来建立会话
- 3、UP：init和up两个用来建立会话
- 4、AdminDown

▼ 状态说明

- 建立和断开会话都需要三次握手确保两端系统都感知到。另外还有一个特殊状态：管理down，使会话可以通过管理手段down，在状态机中管理down也是down状态。每个系统通过报文中的sta域发送本端状态，接收报文中的sta域了解对端状态，综合起来决定状态机的跳转
- Down状态说明会话down。一个会话会维持在down状态直到收到对端的报文并且该报文的sta字段标志着对端状态不是up。如果收到的是down包，状态机将从down状态跳转到init状态，如果收到的是init包，状态机将从down状态跳转到up状态，如果收到的是up包，状态机维持down状态
- Init状态说明与远端正在通信，并且本地会话期望进入up状态，但是远端还没回应。一个init状态的会话会维持init状态直到收到对端的init包或者up包，就会跳转到up状态，否则等到检测时间超时以后，便会跳转到down状态，意味着与远端的通信丢失
- Up状态说明BFD会话成功建立，并且正在确认链路的联通性，会话会一直保持在up状态直到链路故障或者管理down操作。如果收到远端的down包或者检测时间超时会话就会从up状态跳转到down状态

- 管理down意味着会话是被管理操作down的，这会导致远端系统会话进入down状态，并且一直保持down状态直到本端退出管理down。管理down并不意味着转发路径的连通性问题

▼ 检测模式

- 异步模式：系统之间相互周期性地发送BFD控制包（周期性的发送报文），如果某个系统在检测时间内没有收到对端发来的BFD控制报文，就宣布会话为Down
- 查询模式：在需要验证连接性的情况下，系统连续发送多个BFD控制包（按需发送报文），如果在检测时间内没有收到返回的报文就宣布会话为Down
- 回声模式：由本地发送BFD Echo报文，远端系统将报文环回的一种检测机制

▼ 检测时间

- ▼ BFD会话检测时长由TX（期望的最小发送间隔），RX（要求最小的接收间隔），DM（检测倍数）三个参数决定
 - 本地BFD报文实际发送时间间隔 = MAX { 本地配置的发送时间间隔，对端配置的接收时间间隔 }
 - 本地BFD报文实际接收时间间隔 = MAX { 对端配置的发送时间间隔，本地配置的接收时间间隔 }
- ▼ 本地BFD报文实际检测时间
 - 异步模式：本地BFD报文实际检测时间 = 本地BFD报文实际接收时间间隔 × 对端配置的BFD检测倍数
 - 查询模式：本地BFD报文实际检测时间 = 本地BFD报文实际接收时间间隔 × 本端配置的BFD检测倍数

▼ 应用场景

▼ 联动功能

- 1、监测模块负责对链路状态、网络性能等进行监测，并将探测结果通知给Track模块
- 2、Track模块收到监测模块的探测结果后，及时改变Track项的状态，并通知应用模块
- 3、应用模块根据Track项的状态，进行相应的处理，从而实现联动
- 静态路由与BFD联动
- OSPF与BFD联动

▪

▪ 自由主题

▪ 自由主题

VRRP原理与配置

▼ 概述

- VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol , 虚拟路由器冗余协议)
- 解决多网关之间的冲突问题，提高网络可靠性
- 既能够实现网关的备份，又能解决多个网关之间互相冲突的问题，从而提高网络可靠性
- 把多台设备虚拟成一台设备，保持通信的连续性和可靠性

▼ 基本概念

- VRRP路由器：运行VRRP协议的路由器，如R1和R2。VRRP是配置在路由器的接口上的，而且也是基于接口来工作的
- VRID：一个VRRP组 (VRRP Group) 由多台协同工作的路由器 (的接口) 组成，使用相同的VRID (Virtual Router Identifier, 虚拟路由器标识符) 进行标识。属于同一个VRRP组的路由器之间交互VRRP协议报文并产生一台虚拟“路由器”。一个VRRP组中只能出现一台Master路由器
- 虚拟路由器：VRRP为每一个组抽象出一台虚拟“路由器” (Virtual Router)，该路由器并非真实存在的物理设备，而是由VRRP虚拟出来的逻辑设备。一个VRRP组只会产生一台虚拟路由器
- 虚拟IP地址及虚拟MAC地址：虚拟路由器拥有自己的IP地址以及MAC地址，其中IP地址由网络管理员在配置VRRP时指定，一台虚拟路由器可以有一个或多个IP地址，通常情况下用户使用该地址作为网关地址。而虚拟MAC地址的格式是“0000-5e00-01xx”，其中xx为VRID
- Master路由器：承担报文转发任务的路由器。在每一个VRRP组中，只有Master路由器才会响应针对虚拟IP地址的ARP Request。Master路由器会以一定的时间间隔周期性地发送VRRP报文，以便通知同一个VRRP组中的Backup路由器关于自己的存活情况
- Backup路由器：也被称为备份路由器。Backup路由器将会实时侦听Master路由器发送出来的VRRP报文，它随时准备接替Master路由器的工作
- Priority：优先级值是选举Master路由器和Backup路由器的依据，优先级取值范围0-255 (默认100，可用的范围为1-254)，值越大越优先，值相等则比较接口IP地址大小，大者优先

▼ 报文格式

- 版本：IPv4为v2版本，IPv6为v3版本
- 只有一种报文，即 VRRP Advertisement 通告报文，目的地址是224.0.0.18，间隔为 1s，协议号是112 (OSPF也是协议号，RIP和BGP用的是端口号)

▼ 定时器：VRRP定义了两个定时器

- ADVER INTERVAL定时器：Master发送VRRP通告报文时间周期，缺省值为1秒

- MASTER_DOWN定时器：Backup设备监听该定时器超时后，会变为Master状态

- $MASTER_DOWN = (3 * ADVER_INTERVAL) + Skew_time$ (偏移时间)

其中， $Skew_Time = (256 - Priority) / 256$

可以简单的认为 $MASTER_DOWN = 3 * ADVER_INTERVAL$

▼ 技术原理

▼ VRRP状态机

- VRRP协议状态机有三种状态：Initialize (初始状态)、Master (活动状态)、Backup (备份状态)

▼ 主备选举

- 优先级不相等，优先级大的为master
- 优先级相等，IP地址大的为master

▼ 抢占模式

- 默认开启抢占模式，时间间隔为 $(3 * ADVER_INTERVAL) + Skew_time$ (偏移时间)

▼ IP地址拥有者 (IP Address Owner)：

- 如果一个VRRP设备将真实的接口IP地址配置为虚拟路由器IP地址，则该设备被称为IP地址拥有者，优先级为 255。如果IP地址拥有者是可用的，则它将一直成为Master

▼ 典型应用

- 负载分担：创建多个组，路由器在不同组中的角色不同
- 监视上行接口：上行链路故障，降低优先级，让backup能切换成master
- VRRP与BFD联动，实现毫秒级主备切换
- VRRP与MSTP结合，实现负载分担，保证网络冗余

DHCP原理与配置

▼ 基本原理

- 协议报文基于UDP的方式进行交互
- DHCP采用C/S(Client/Server, 客户端/服务器)通信模式, 采用67 (DHCP服务器) 和68 (DHCP客户端) 两个端口号

▼ DHCP客户端首次接入工作原理

▼ 第一步：发现阶段

- 首次接入网络的DHCP客户端以广播方式发送DISCOVER报文给同一网段内的所有设备 (包括DHCP服务器或中继)。DISCOVER报文中携带了客户端的MAC地址 (chaddr字段)、需要请求的参数列表选项 (Option55)、广播标志位 (flags字段) 等信息。

▼ 第二步：提供阶段

- 与DHCP客户端位于同一网段的DHCP服务器都会接收到DISCOVER报文, DHCP服务器选择跟接收DISCOVER报文接口的IP地址处于同一网段的地址池, 并且从中选择一个可用的IP地址, 然后通过OFFER报文发送给DHCP客户端。
- 通常, DHCP服务器的地址池中会指定IP地址的租期, 如果DHCP客户端发送的DHCP DISCOVER报文中携带了期望租期, 服务器会将客户端请求的期望租期与其指定的租期进行比较, 选择其中时间较短的租期分配给客户端。
- 通常为单播, 某些情况下可以为广播

▼ 第三步：选择阶段

- 如果有多个DHCP服务器向DHCP客户端回应DHCP OFFER报文, 则DHCP客户端一般只接收第一个收到的DHCP OFFER报文, 然后以广播方式发送DHCP REQUEST报文, 该报文中包含客户端想选择的DHCP服务器标识符 (即Option54) 和客户端IP地址 (即Option50, 填充了接收的DHCP OFFER报文中yiaddr字段的IP地址)。
- DHCP客户端广播发送DHCP REQUEST报文通知所有的DHCP服务器, 它将选择某个DHCP服务器提供的IP地址, 其他DHCP服务器可以重新将曾经分配给客户端的IP地址分配给其他客户端。
- 当DHCP服务器收到DHCP客户端发送的DHCP REQUEST报文后, DHCP服务器回应DHCP ACK报文, 表示DHCP REQUEST报文中请求的IP地址 (Option50填充的) 分配给客户端使用。

▼ 第四步：确认阶段

- DHCP客户端收到DHCP ACK报文, 会广播发送免费ARP报文, 探测本网段是否有其他终端使用服务器分配的IP地址, 如果在指定时间内没有收到回应, 表示客户端可以使用此地址。如果收到了回应, 说明有其他终端使用了此地址, 客户端会向服务器发送DHCP DECLINE报文, 并重新向服务器请求IP地址, 同时, 服务

器会将此地址列为冲突地址。当服务器没有空闲地址可分配时，再选择冲突地址进行分配，尽量减少分配出去的地址冲突。

- 当DHCP服务器收到DHCP客户端发送的DHCP REQUEST报文后，如果DHCP服务器由于某些原因（例如协商出错或者由于发送REQUEST过慢导致服务器已经把此地址分配给其他客户端）无法分配DHCP REQUEST报文中Option50填充的IP地址，则发送DHCP NAK报文作为应答，通知DHCP客户端无法分配此IP地址。DHCP客户端需要重新发送DHCP DISCOVER报文来申请新的IP地址。
- DHCP客户端收到DHCP ACK报文，会广播发送免费ARP报文，探测本网段是否有其他终端使用服务器分配的IP地址

▼ DHCP报文格式

▼ Op (op code)：表示报文的类型，取值为1或2，含义如下：

- 1：客户端请求报。
- 2：服务器响应报文。
- Secs (seconds)：由客户端填充，表示从客户端开始获得IP地址或IP地址续借后所使用的秒数，缺省值为3600s
- Flags：客户端请求服务器发送响应报文的形式，只有最高位有意义，其余15位置0。最高位为0时请求发送单播响应，最高位为1时请求发送广播响应
- Yiaddr (your client ip address)：表示服务器分配给客户端的IP地址。当服务器进行DHCP响应时，将分配给客户端的IP地址填入此字段
- Siaddr (server ip address)：DHCP服务器的IP地址
- Chaddr (client hardware address)：客户端的MAC地址
- Options：DHCP通过此字段包含了服务器分配给终端的配置信息
- Htype (hardware type)：表示硬件地址的类型
- Hlen (hardware length)：表示硬件地址的长度
- Hops (hops)：表示当前DHCP报文经过的DHCP Relay数目。该字段由客户端设置为0，每经过一个DHCP Relay时，该字段加1。此字段的作用是限制DHCP报文所经过的DHCP Relay数目
- Xid：表示DHCP客户端选取的随机数，使DHCP服务器的回复与DHCP客户端的报文相关联
- Sname (server host name)：表示客户端获取配置信息的服务器名字。此字段由DHCP服务器填写，是可选的。如果填写，必须是一个以0结尾的字符串
- File (file name)：表示客户端启动DHCP相关配置的文件名。此字段由DHCP服务器填写，随着DHCP地址分配的同时下发至客户端。本字段是可选的，如果填写，必须是一个以0结尾的字符串

▼ DHCP Options预定义选项字段介绍

- DHCP报文中Options字段为可变长度字段，最多为312Byte，此字段包含了DHCP报

文类型，服务器分配给终端的配置信息，如网关IP地址，DNS服务器的IP地址，客户端可以使用IP地址的有效租期等信息

- Options字段由Type、Length和Value三部分组成。其中Type字段取值范围1~255。
- ▼ Option 82称为中继代理信息选项
 - Option 82中可以包含最多255个Sub-Option，若定义了Option 82，至少要定义一个Sub-Option。
 - DHCP中继或DHCP Snooping设备接收到DHCP客户端发送给DHCP服务器的请求报文后，在该报文中添加Option 82，并转发给DHCP服务器。管理员可以从Option 82中获得DHCP客户端的信息，例如DHCP客户端所连接交换机端口的VLAN ID、二层端口号、中继设备的MAC地址等
- ▼ Option 43称为厂商特定信息选项
 - DHCP服务器和DHCP客户端通过Option 43交换厂商特定的信息。当DHCP服务器接收到请求Option 43信息的DHCP请求报文（Option 55中带有Option 43参数）后，将在回复报文中携带Option 43，为DHCP客户端分配厂商指定的信息。
 - 在WLAN组网中，AP作为DHCP客户端，DHCP服务器可以为AP指定AC的IP地址，以方便AP与AC建立连接

▼ DHCP消息类型

- ▼ DHCP报文通过Options选项中的Type=53来表示DHCP的报文类型。当Type=53，Length=1，Value取值从01到08分别表示不同的DHCP报文类型
 - 1-DHCP DISCOVER：DHCP客户端首次登录网络时进行DHCP交互过程发送的第一个消息，用来寻找DHCP服务器。
 - 2-DHCP OFFER：DHCP服务器用来响应DHCP DISCOVER消息，此消息携带了各种配置信息。
 - 3-DHCP REQUEST：DHCP客户端广播请求回应DHCP服务器OFFER消息；DHCP客户端重启广播确认之前的IP地址等配置信息；续租。
 - 4-DHCP DECLINE：当客户端发现服务器分配给它的IP地址发生冲突时会通过发送此消息来通知服务器。
 - 5-DHCP ACK：DHCP服务器对客户端的DHCP REQUEST消息的确认响应消息。
 - 6-DHCP NAK：服务器对客户端的DHCP REQUEST消息的拒绝响应消息。
 - 7-DHCP RELEASE：客户端可通过发送此消息主动释放服务器分配给它的IP地址。
 - 8-DHCP INFORM：DHCP客户端获取IP地址后，如果需要向DHCP服务器获取更为详细的配置信息（网关地址、DNS服务器地址），则向DHCP服务器发送DHCP INFORM请求消息

▼ DHCP地址续租

- 当租期达到50% (T1) 时，客户端会以单播的方式向服务器发送REQUEST报文，请求更新IP地址租期。如果收到服务器回应的ACK报文，则租期更新成功。
- 当租期达到87.5% (T2) 时，如果仍未收到服务器的应答，客户端会自动以广播的方式向服务器发送REQUEST报文，请求更新IP地址租期。如果收到服务器回应的ACK报文，则租期更新成功。
- 如果租期时间到时都没有收到服务器的回应，客户端停止使用此IP地址，重新发送DISCOVER报文请求新的IP地址

▼ DHCP分配IP地址顺序

- DHCP服务器的数据库中与客户端MAC地址静态绑定的IP地址。
- 客户端以前曾经使用过的IP地址，即客户端发送的请求报文中请求IP地址选项的地址（通过REQUEST报文，报文中的Option 50（请求的IP地址选项）字段填入曾经使用过的IP地址）。
- 在DHCP地址池中，顺序查找可供分配的空闲IP地址，最先找到的IP地址。
- 如果在DHCP地址池中未找到可供分配的空闲IP地址，则依次查询超过租期、发生冲突的IP地址，如果找到可用的IP地址，则进行分配，否则报告错误

▼ DHCP中继客户端首次接入工作原理

▼ 第一步：发现阶段

▼ DHCP中继接收到客户端广播发送的DISCOVER报文后，进行如下处理：

- 检查DHCP报文中的hops字段，如果大于16，则丢弃DHCP报文；否则，将hops字段加1（表明经过一次DHCP中继），并继续下面的操作。
- 检查DHCP报文中的giaddr字段。如果是0，将giaddr字段设置为接收DHCP DISCOVER报文的接口IP地址。如果不是0，则不修改该字段，继续下面的操作。
- 将DHCP报文的源IP地址改为DHCP服务器或下一跳中继的IP地址，源地址改为中继连接客户端的接口地址，通过路由转发将DHCP报文单播发送到DHCP服务器或下一跳中继。
- 如果客户端与服务器之间存在多个DHCP中继，后面的中继接收到DISCOVER报文的处理流程同前面所述。

▼ 第二步：提供阶段

- 服务器接收到DISCOVER报文后，选择与报文中giaddr字段为同一网段的地址池，并为客户端分配IP地址等参数，然后向giaddr字段标识的DHCP中继单播发送OFFER报文。

▼ DHCP中继收到OFFER报文后，会进行如下处理：

- 检查报文中的giaddr字段，如果不是接口的地址，则丢弃该报文
- DHCP中继检查报文的广播标志位。如果广播标志位为1，则将OFFER报文广

播发送给客户端；否则将OFFER报文广播发送给客户端

▼ 第三步：选择阶段

- 中继接收到来自客户端的REQUEST报文的处理过程同“第三步：选择阶段”

▼ 第四步：确认阶段

- 中继接收到来自服务器的ACK报文的处理过程同“第四步：确认阶段”

IGP高级特性

▼ OSPF协议

▼ 快速收敛

▼ PRC (Partial Route Calculation) 部分路由计算

- 路由发生变化，只对发生变化的路由进行重新计算
- 不计算节点路径，只计算路由信息

▼ 智能定时器

- 可以对少量的突发事件快速响应，又可避免过度占用CPU
- 同一条LSA在1秒内不能再次生成，LSA更新时间为5秒，LSA接收时间为1秒

▼ 规则

- 1、初次更新LSA间隔由start-interval指定
- 2、第 $n(n \geq 2)$ 更新间隔为 $\text{hold-interval} \times 2^{(n-2)}$
- 3、当 $\text{hold-interval} \times 2^{(n-2)}$ 达到最大间隔时间max-interval时，连续三次更新都是最大值，然后返回步骤1

▼ OSPF LSA更新的时间间隔

- 缺省情况下，使能智能定时器intelligent-timer，更新LSA的最长间隔时间max-interval为5000毫秒、初始间隔时间start-interval为500毫秒、基数间隔时间hold-interval为1000毫秒
- 初次更新LSA的间隔时间由start-interval参数指定
- 第 $n (n \geq 2)$ 次更新LSA的间隔时间为 $\text{hold-interval} \times 2^{(n-2)}$
- 当 $\text{hold-interval} \times 2^{(n-2)}$ 达到指定的最长间隔时间max-interval时，OSPF连续三次更新LSA的时间间隔都是最长间隔时间，之后，再次返回步骤1，按照初始间隔时间start-interval更新LSA

▼ OSPF LSA接收的时间间隔

- 缺省情况下，使能智能定时器intelligent-timer，接收LSA的最长间隔时间max-interval为1000毫秒、初始间隔时间start-interval为500毫秒、基数间隔时间hold-interval为500毫秒
- 初次接收LSA的间隔时间由start-interval参数指定
- 第 $n (n \geq 2)$ 次接收LSA的间隔时间为 $\text{hold-interval} \times 2^{(n-2)}$
- 当 $\text{hold-interval} \times 2^{(n-2)}$ 达到指定的最长间隔时间max-interval时，OSPF连续三次接收LSA的时间间隔都是最长间隔时间，之后，再次返回步骤1，按照初始间隔时间start-interval接收LSA

▼ OSPF路由计算时间间隔

- 缺省情况下，使能智能定时器intelligent-timer，SPF计算的最长间隔时间max-interval为10000毫秒、初始间隔时间start-interval为500毫秒、基数间隔时间hold-interval为1000毫秒
- 初次计算SPF的间隔时间由start-interval参数指定
- 第n ($n \geq 2$) 次计算SPF的间隔时间为 $\text{hold-interval} \times 2^{(n-2)}$
- 当 $\text{hold-interval} \times 2^{(n-2)}$ 达到指定的最长间隔时间max-interval时，OSPF连续三次计算SPF的时间间隔都是最长间隔时间，之后，再次返回步骤1，按照初始间隔时间start-interval计算SPF
- ▼ FRR (Fast reroute) 快速重路由
 - 通过LFA算法预算计算出备份路径，保存在转发表中
 - 链路保护、节点链路双保护
- ▼ 与BFD联动快速感知故障
 - 故障检测时间可以达到毫秒级
- ▼ 路由控制
 - ▼ 等价路由
 - 从都跳等价的路由发送报文到同一个目的地
 - 缺省路由(默认路由)
 - ▼ 对发送的LSA进行过滤
 - 减少不必要的重传，节省带宽资源
 - 不向邻居发送无用的LSA，减少邻居的LSDB
- ▼ 数据库超限
 - 限制外部路由数据
- ▼ FA(转发地址)
 - 作用：避免次优路由
 - 接口没有配置为silent-interface
 - 接口网络类型为MA
 - 接口IP地址在OSPF里用network发布
- ▼ **IS-IS协议**
 - ▼ 快速收敛
 - ▼ I-SPF增量最短路径优先算法

- 只对受影响的节点进行路由计算
- ▼ LSP快速扩散
 - 先把小于指定数据的LSP扩散，加快LSDB同步
- ▼ 路由控制
 - 等价路由
 - 缺省路由
- ▼ LSP分片
 - 要发布的PDU信息量太大，路由器会生成多个LSP分片

MPLS原理与配置

▼ MPLS基础

▼ MPLS概述

- ▼ MPLS 多协议标签交换
 - MPLS位于2.5层，即位于数据链路层和网络层之间
 - 传统的IP转发：逐跳转发；MPLS以标签替代了IP转发
- ▼ 早期：提供路由转发速率
 - 只在网络边缘分析IP报头，内部采用标签转发，节约了处理时间
- 现在：支持多层标签嵌套和转控分离，主要用于VPN、QoS、TE(流量工程)

▼ MPLS术语

- MPLS域 (MPLS Domain) ：一系列连续的运行MPLS的网络设备构成了一个MPLS域

▼ LSR分类

▼ 根据LSR在MPLS域中的位置分类

- LSR (Label Switching Router ， 标签交换路由器) ：支持MPLS的路由器（实际上也指支持MPLS的交换机或其他网络设备）
- LER (Label Edge Router) ：位于MPLS域边缘、连接其它网络的LSR称为边沿路由器
- Core LSR ：区域内部的LSR称为核心LSR

▼ 根据数据(标签)处理方式分类

- 入站LSR (Ingress LSR) ：向IP报文中压入MPLS头部并生成MPLS报文的LSR
- 中转LSR (Transit LSR) ：将MPLS报文进行例如标签置换操作，并将报文继续在MPLS域中转发的LSR
- 出站LSR (Egress LSR) ：将MPLS报文中MPLS头部移除，还原为IP报文的LSR
- MPLS报文由Ingress发往Transit，则Ingress是Transit的上游节点，Transit是Ingress的下游节点；同理，Transit是Egress的上游节点，Egress是Transit的下游节点

▼ FEC (Forwarding Equivalence Class ， 转发等价类)

- FEC是一组具有某些共性的数据流的集合，这些数据流在转发过程中被网络节点以相同方式处理
- 在MPLS网络中，FEC可以通过多种方式划分，例如基于目的IP地址及网络掩

码、DSCP等特征来划分

- 数据属于哪一个LSP，由数据进入MPLS域时的Ingress LSR决定
- MPLS标签通常是与FEC相对应的，必须有某种机制使得网络中的LSR获得关于某FEC的标签信息
- 在传统的采用最长匹配算法的IP转发中，匹配到同一条路由的所有报文就是一个转发等价类
- 在MPLS中，关于FEC最常见的例子是：目的IP地址和掩码匹配同一条IP路由的报文被认为属于同一个FEC

▼ LSP (Label Switched Path , 标签交换路径)

- LSP是标签报文穿越MPLS网络到达目的地所走的路径，具有单向性
- 同一个FEC的报文通常采用相同的LSP穿越MPLS域，所以对同一个FEC，LSR总是用相同的标签转发
- 一条LSP包含一台入站LSR、一台出站LSR以及数量不等的中转LSR
- LSP需要在数据转发开始前建立完成，只有这样报文才能顺利穿越MPLS域
- LSP是一个从“起点”到“终点”的单向路径（类似静态路由），若需要双向数据互通，则需要在双方之间建立双向的LSP

▼ MPLS标签

- IP报文进入MPLS域之前，会被入站LSR压入MPLS头部（又叫MPLS标签），形成一个MPLS标签报文
- 一个标签报文可以包含一个或多个MPLS标签
- 标签（Label）：用于携带标签值，长度20bit
- EXP（Experimental Use）：主要用于CoS（Class of Service），长度3bit
- S（Bottom of Stack）：栈底位，用于指示该标签头部是否为最后一层标签，长度1bit。如果该字段为1，则表示当前标签头部为栈底；如果该字段为0，则表示当前标签头部之后依然还有其他标签头部
- TTL（Time To Live）：用于当网络出现环路时，防止标签报文被无限制转发，与IP报文头部中的TTL具有相同的意义，长度8bit

▼ MPLS标签栈

- MPLS支持一层或多层标签头部，这些标签头部的有序集合被称为标签栈（Label Stack）
- ▼ 当标签栈中存在多个标签时，这些标签的顺序是非常讲究的
 - 最靠近二层头部的标签是栈顶标签，标签中的S字段为0
 - 最靠近IP头部的标签是栈底标签，标签中的S字段为1

▼ 标签空间

- 标签是一个短而定长的、只具有本地意义的标识符。标签空间就是指标签的取值范围

▼ 标签取值范围及规划

▼ 0~15

▼ 特殊标签值

- 0：被定义为IPv4显式空标签（IPv4 Explicit NULL Label）
- 2：被定义为IPv6显式空标签（IPv6 Explicit NULL Label）
- 3：被定义为隐式空标签（Implicit NULL Label）
- 用于倒数第二跳弹出

▼ 16~1023

- 用于静态LSP、静态CR-LSP的共享标签空间

▼ 1024及以上

- LDP、RSVP-TE、MP-BGP等动态信令协议的标签空间
动态信令协议的标签空间不是共享的，而是独立且连续的，互不影响

- 只具有本地意义说明每一台LSR之间的标签空间是相互独立的，即每台路由器都可以使用完整的标签空间

▼ MPLS标签的处理

- LSR对标签的操作类型包括标签压入（Push）、标签交换（Swap）和标签弹出（Pop）

▼ 标签压入（Push）

- IP报文进入MPLS域时，MPLS边界设备在报文二层头部和IP头部之间插入一个新标签
- MPLS中间设备也可根据需要，在标签栈顶增加一个新的标签

▼ 标签交换（Swap）

- 当报文在MPLS域内转发时，根据标签转发表，用下一跳分配的标签，替换MPLS报文的栈顶标签

▼ 标签弹出（Pop）

- 当报文离开MPLS域时，将MPLS报文的标签去掉

▼ MPLS转发

▼ MPLS转发概述

- MPLS转发的本质就是将数据归到对应的FEC并按照提前建立好的LSP进行转发
- 对于整个MPLS域，LSP是某一给定的FEC进入域和离开域的路径，可以看成是LSR的有序集合

- 同一个FEC，若进入MPLS域的Ingress LSR（入站LSR）不同，转发时的LSP也不相同
同一个FEC，LSR的处理方式相同，不论这个FEC来自哪里（进入设备的接口）LSR的转发动作决定了LSP，而标签转发表确定转发动作，所以建立标签转发表也可以理解为建立LSP
- 对于单台LSR，需要建立标签转发表，用标签来标识FEC，并绑定相应的标签处理和转发等行为

▼ MPLS体系结构

▼ MPLS的体系结构由控制平面 (Control Plane)和转发平面 (Forwarding Plane)组成

▼ 控制平面

- 负责产生和维护路由信息以及标签信息
- 控制平面包括IP路由协议和路由信息表，标签分发协议和标签信息表
- 路由信息表RIB：由IP路由协议（IP Routing Protocol）、静态路由和直连路由共同生成，用于选择路由
标签信息表LIB：用于管理标签信息，LIB中的表项可由标签交换协议（LDP、RSVP等协议）或静态配置生成

▼ 转发平面

- 也称数据平面（Data Plane），负责普通IP报文的转发以及带MPLS标签报文的转发
- 转发平面包括IP转发信息表和标签转发信息表
- ▼ 根据Tunnel ID进行区分
 - 0x0，普通的IP报文，通过FIB转发
 - 非0x0，MPLS报文，通过LFIB转发
- 转发信息表FIB：从RIB提取必要的路由信息生成，负责普通IP报文的转发。
标签转发信息表LFIB：简称标签转发表，负责带MPLS标签报文的转发

▼ LSP建立方式

▼ 静态LSP

- 用户通过手工方式为各个转发等价类分配标签建立转发隧道
- 适用于拓扑简单稳定的小型网络

▼ 动态LSP

- 通过标签发布协议动态建立转发隧道
- 在MPLS VPN中使用 配置简单 支持大容量的LSP

▼ MPLS标签转发

- Tunnel ID：为了给使用隧道的上层应用（如VPN、路由管理）提供统一的接口，系统自动为隧道分配了一个ID，也称为Tunnel ID。该Tunnel ID的长度为32比特，只是本地有效。在MPLS转发过程中，FIB、ILM和NHLFE表项是通过Tunnel ID关联的

- LSR处理报文时主要根据FTN、NHLFE和ILM，通过Tunnel ID关联

▼ FTN

- FTN（FEC-to-NHLFE）：当LSR收到IP报文并需要进行MPLS转发时使用，FTN只在Ingress存在
- FTN包括：Tunnel ID、FEC到NHLFE的映射信息

▼ NHLFE

- 下一跳标签转发表项（Next Hop Label Forwarding Entry）：LSR对报文（MPLS或IP报文）进行MPLS转发时使用，NHLFE在Ingress和Transit存在
- NHLFE包括：Tunnel ID、出接口、下一跳、出标签、标签操作类型等信息

▼ ILM

- 入标签映射（ILM，Incoming Label Map）：用于指导MPLS报文的转发（MPLS或IP转发），ILM只在Transit和Egress存在
- ILM包括：Tunnel ID、入标签、入接口、标签操作类型等信息

MPLS LDP原理与配置

▼ LDP基本概念

▼ 概述

- 标签分发协议，对FEC进行分类，对标签进行分配，LSP 的建立和维护
- 通告LSR标签绑定信息，从而实现标签的正确转发
- LDP是MPLS的一种控制协议，相当于传统网络中的信令协议，负责FEC的分类、标签的分配以及LSP的建立和维护等操作。LDP规定了标签分发过程中的各种消息以及相关处理过程
- LDP 的hello 时间为 5s ， holdtime 15s，发送的组播地址为224.0.0.2。端口号为 UDP 646端口 发现邻居，其他为 TCP 646端口

▼ 基本术语

▼ LDP会话

- 本地LDP会话（ Local LDP Session ）：建立会话的两个LSR之间是直连的
- 远程LDP会话（ Remote LDP Session ）：建立会话的两个LSR是非直连的（ 前提是TCP646端口可达 ）

▼ LDP邻接体

- 两台LSR之间交互Hello消息之后，即建立起邻接体（ Adjacency ）关系

▼ LDP对等体

- 在建立邻接体关系的基础上，两台LSR之间交互LDP会话消息，建立起LDP会话，两台设备之间形成LDP对等体关系

▼ LSR ID

- 通常为路由器逻辑接口的IP地址

▼ LDP ID

- LDP ID的长度为48bit，由32bit的LSR ID+16bit的标签空间标识符（ Label Space ID ）构成
- LDP ID以“LSR ID：标签空间标识”的形式呈现。例如2.2.2.2:0

▼ 标签空间标识一般存在两种形态

- 值为0：表示基于设备（ 或基于平台 ）的标签空间，每个接口的标签号不唯一
- 值非0：表示基于接口的标签空间，每个接口的标签唯一

▼ LDP消息类型

- 1、发现（ Discovery ）消息：用于通告和维护网络中邻居的存在，包括：Hello 一种消息 基于UDP协议

- 2、会话（Session）消息：用于建立、维护和终止LDP对等体之间的会话，包括：Initialization消息、Keepalive消息
- 3、通告（Advertisement）消息：用于创建、改变和删除FEC的标签映射，包括：Address消息、Label Mapping等7类消息
- 4、通知（Notification）消息：用于提供建议性的消息和差错通知，包括：Notification一种消息

▼ LDP消息

▼ Hello

- LDP发现机制中宣告本LSR并发现邻居

▼ Initialization

- 在LDP Session建立过程中协商参数

▼ KeepAlive

- 监控LDP Session的TCP连接的完整性

▼ Address

- 宣告接口地址

▼ Address Withdraw

- 撤消接口地址

▼ Label Mapping

- 宣告FEC/Label映射信息

▼ Label Request

- 请求FEC的标签映射

▼ Label Abort Request

- 终止未完成的标签请求消息

▼ Label Withdraw

- 撤消FEC/Label映射

▼ Label Release

- 释放标签

▼ Notification

- 通知LDP Peer错误信息

▼ LDP工作原理

▼ LDP 5种会话状态

1、Init：初始状态，该状态为LSR在启动时进入的初始状态，在此状态下即会发送HELLO

- Non-Existent状态：该状态为LDP Session最初的状态，在此状态双方发送HELLO消息，选举主动方，在收到TCP连接建立成功事件的触发后变为Initialized状态。此状态下会选举主动方
- Initialized状态：该状态下分为主动方和被动方两种情况，主动方将主动发送Initialization消息，转向OpenSent 状态，等待回应的Initialization消息；被动方在此状态等待主动方发给自己的Initialization消息，如果收到的Initialization消息的参数可以接受，则发送Initialization和KeepAlive转向OpenRec状态。主动方和被动方在此状态下收到任何非Initialization消息或等待超时，都会转向Non-Existent状态。
- OpenSent 状态：此状态为主动方发送Initialization消息后的状态，在此状态等待被动方回答Initialization消息和KeepAlive消息，如果收到的Initialization消息中的参数可以接受则转向OpenRec状态，如果参数不能接受或Initialization消息超时则断开TCP连接转向Non-Existent状态。此状态下等待对方的init和keepalive报文
- OpenRec状态：在此状态不管主动方还是被动方都是发出KeepAlive后的状态，在等待对方回应KeepAlive，只要收到KeepAlive消息就转向Operational状态；如果收到其它消息或KeepAlive超时则转向Non-Existent状态。此状态下会等待对方的keepalive报文
- Operational状态：该状态是LDP Session成功建立的标志。在此状态下可以发送和接收所有其它的LDP消息。在此状态如果KeepAlive超时或收到致命错误的Notification消息（Shutdown消息）或者自己主动发送Shutdown消息主动结束会话，都会转向Non-Existent状态
- ▼ LDP标签分发
 - ▼ 标签发布 advertisement
 - DU（Downstream Unsolicited，下游自主方式），LSR无需从上游获得请求即可以进行标签分发
 - DoD（下游按需方式）下游只有收到上游的请求后才向上游进行标签分发
 - ▼ 标签分配控制 distribution
 - Order（有序方式），LSR具有此FEC的下一跳标签映射或者LSR就是此FEC的出节点，才会向上游发送FEC标签映射
 - independent（独立方式），本地LSR可以自主地分配一个标签绑定到某个FEC，并通告给上游LSR，而无需等待下游的标签
 - ▼ 标签保持 retention
 - Liberal（自由方式），无论邻居LSR是不是自己的下一跳，都保留
 - Conservative（保守方式），只保留自己下一跳的LSR
 - 32位主机路由由LDP触发；非32位路由，需手工通过lsp-trigger all命令进行触发
- ▼ PHP(倒数第二跳弹出)
 - 特殊标签3：隐式空标签；标签弹出后，QoS优先级一并丢失

- 特殊标签0：IPv4显示空标签；标签弹出后，QoS信息得以保留

▼ LDP基本配置

▼ 使能LDP

- [Huawei] mpls ldp

▼ 接口下使能LDP

- [Huawei-GigabitEthernet0/0/0] mpls ldp

▼ 配置LDP标签发布模式

- Huawei-GigabitEthernet0/0/0] mpls ldp advertisement { dod | du }

▼ 缺省情况下，标签发布模式为下游自主标签分发（Downstream Unsolicited）

- 如果标签分配方式为DU，则标签保持模式为Liberal
- 如果标签分配方式为DOD，则标签保持模式为Conservative

▼ 配置LDP标签分配控制方式

- [Huawei-mpls-ldp] label distribution control-mode { independent | ordered }

▼ 配置PHP特性

- [Huawei-mpls] label advertise { explicit-null | implicit-null | non-null }
- 缺省情况下，出节点向倒数第二跳分配隐式空标签（implicit-null）
- explicit-null：出节点向倒数第二跳分配显式空标签
- implicit-null：出节点向倒数第二跳分配隐式空标签
- non-null：出节点向倒数第二跳正常分配标签

MPLS VPN原理与配置

▼ 概述

▼ VPN

- 虚拟专用网络，在一个公共的网络中实现虚拟的专用网络
- 常见的为三层VPN，也有二层的MPLS VPN

▼ 网络架构

- BGP/MPLS IP VPN的基本模型由三部分组成：CE、PE和P
- CE (Customer Edge)：用户网络边缘设备，直接与服务提供商网络相连，CE不需要支持MPLS
- PE (Provider Edge)：运营商边缘路由器，与CE直接相连。在MPLS网络中，对VPN的所有处理都发生在PE上，对PE性能要求较高
- P (Provider)：运营商骨干路由器，只需要具备基本MPLS转发能力，不维护VPN信息

▼ 技术架构

▼ MP-BGP

- 解决PE与PE之间站点内的路由传递

▼ LDP

- 解决PE与PE之间建立隧道，分发外层公网标签

▼ VRF

- 解决PE和VPN多用户管理

▼ 路由

- 解决CE和PE之间的路由交换

▼ 地址空间重叠问题

▼ PE设备区分不同的VPN的相同路由

- 通过VRF虚拟路由转发，使用VPN实例解决
- 不同的VPN实例建立单独的路由，把共享PE模拟成专用的PE
- 通过将CE与PE连接的接口与VPN实例进行绑定，实现VRF实例的区分

▼ 传递到对端PE，对端PE如何正确的导入VPN路由

▼ 对不同的VPN路由添加不同的标识

▼ RD(路由标识符)

- 8个字节，全局唯一，区分冲突的私网路由

- 64位RD+32位路由，构成了VPNv4路由

▼ RT(路由目标)

- 8个字节，标识对端CE对VRF的喜好，本端与对端正确引入VPN

▼ 规则

- 本端的import=对端的export
- 本端的export=对端的import
- PE从不同的CE收到了相同的路由，看RD
- CE端路由条目本端是否接收，看RT

▼ MP-BGP

- 采用地址族address family区分不同的网络层协议

▼ MP-BGP新增了两种路径属性

▼ MP_REACH_NLRI

- Multiprotocol Reachable NLRI，多协议可达NLRI。用于发布可达路由及下一跳信息

▼ MP_UNREACH_NLRI

- Multiprotocol Unreachable NLRI，多协议不可达NLRI。用于撤销不可达路由

▼ PE收到IP数据包，如何正确的转发给目的VP客户

▼ 标签嵌套

- 外层标签由LDP生成，解决PE和PE之间传输可达性问题
- 内层标签由MP-BGP生成，区分不同的VPN流量问题

▼ MPLS VPN配置

▼ VPN实例配置

▼ 创建VPN实例/进入VPN实例视图

- [PE] ip vpn-instance vpn-instance-name

▼ 使能VPN实例的IPv4地址族/进入VPN实例IPv4地址族视图

- [PE-vpn-instance-InstanceName] ipv4-family

▼ 为VPN实例地址族配置路由标识RD

- [PE-vpn-instance-InstanceName] route-distinguisher route-distinguisher

▼ RD常见格式有两种：

① 基于自治系统号：AS号:接口IP地址/掩码，例如100:1

- 2字节自治系统号:4字节用户自定义数，例如100:1
 - IPv4地址:2字节用户自定义数，例如192.168.122.15:1
- 无论采用哪种格式，必须保证RD值全局唯一
 - VPN实例地址族下一旦配置RD后，RD将不能被修改或删除。如果要修改，需要去使能VPN实例相应的地址族或者删除VPN实例，然后再重新配置
- ▼ 配置VPN实例的VPN-Target属性
 - [PE-vpn-instance-InstanceName] vpn-target vpn-target &<1-8> [both | export-extcommunity | import-extcommunity]
 - ▼ vpn-target命令用来配置VPN实例地址族入方向或出方向的VPN-Target扩展团体属性
 - VPN-Target的格式与RD一致
 - 一条vpn-target命令一次最多可配置8个VPN-Target。如果希望配置更多的VPN-Target，可以多次使用vpn-target命令
 - ▼ 将接口绑定到VPN实例
 - ▾ [PE-GigabitEthernet0/0/0]ip binding vpn-instance vpn-instance-name
 - ip binding vpn-instance命令用来将PE上的接口与VPN实例绑定。缺省情况下，接口不与任何VPN实例绑定，属于根实例。配置接口与VPN实例绑定后，或取消接口与VPN实例的绑定，都会清除该接口的IP地址、三层特性和IP相关的路由协议，如果需要应重新配置